

2018 STEPI Fellowship

**기업가적 대학육성을 위한
정부 지원사업의 효과 분석**
- 창업선도대학 육성사업을 중심으로 -

Analysis of the Effects of Government Support Programs for
Fostering Entrepreneurial Universities: Focusing on the
Fostering Program of Leading Universities for Startups

손 호 성

연 구 진

연구책임자

손호성 (Son, Hosung)¹⁾

1) KAIST 경영대학 기술경영학부 박사과정, hs_son@kaist.ac.kr

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
---------------------	---

제2절 연구의 구성	3
------------------	---

제2장 선행연구 조사	4
-------------------	---

제1절 창업에 대한 선행연구	4
-----------------------	---

제2절 기업가적 대학의 개념적 틀	11
--------------------------	----

1. 환경적 요인	13
-----------------	----

2. 내부 요인	14
----------------	----

제3장 정부의 창업지원 정책 및 대학의 창업 실태 현황	16
--------------------------------------	----

제1절 창업활성화를 위한 정부지원 현황	16
-----------------------------	----

제2절 국내 창업 지원정책 및 창업 교육의 변화	18
----------------------------------	----

제3절 대학창업 활동 현황	22
----------------------	----

제4장 연구 방법론 및 분석 자료	27
--------------------------	----

제1절 연구 방법론	28
------------------	----

1. 성향점수매칭	30
-----------------	----

2. 이중차분법	32
----------------	----

제2절 분석 자료 및 연구 모형	34
-------------------------	----

1. 분석 자료	34
----------------	----

2. 연구 모형 및 변수	36
---------------------	----

제5장 정부 지원사업의 효과분석 39

제1절 성향점수 추정 39

1. 성향점수 추정 39

2. 연구 표본의 기술통계 43

제2절 지원효과 분석 45

1. 창업 문화 45

2. 창업 활동 47

3. 창업 성과 49

제6장 결론 52

참고문헌 57

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 창업에 대한 주요 선행 연구	10
〈표 2-2〉 기업가적 대학육성에 영향을 미치는 환경적 요인	11
〈표 2-3〉 기업가적 대학육성에 영향을 미치는 내부 요인	12
〈표 4-1〉 정부 지원 사업 효과분석에 대한 선행연구	29
〈표 4-2〉 창업선도대학육성사업에 선발된 대학	35
〈표 4-3〉 PSM에 사용된 변수	37
〈표 4-4〉 DID에 사용된 변수	38
〈표 5-1〉 PSM - 프로빗 분석 결과	39
〈표 5-2〉 PSM 실시 이전과 이후의 집단 간 평균 비교	41
〈표 5-3〉 연구 표본의 기초통계 분석	43
〈표 5-4〉 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 문화에 미치는 효과	46
〈표 5-5〉 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 활동에 미치는 효과	48
〈표 5-6〉 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업기업 매출액에 미치는 효과	49
〈표 5-7〉 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업기업 고용인원에 미치는 효과	51

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] Guerrero and Urbano (2012)가 제시한 기업가적 대학의 개념 모델	13
[그림 3-1] 대학 창업기업 수 추이	23
[그림 3-2] 대학 창업기업의 고용창출 추이	23
[그림 3-3] 대학 창업기업의 매출액 추이	24
[그림 3-4] 대학 창업기업에 대한 정부지원금 추이	25
[그림 3-5] 대학 창업기업에 대한 교내지원금 추이	25
[그림 3-6] 대학 창업지원센터의 전담인력 수 추이	26
[그림 4-1] 이중차분법에 의한 처치효과 분석	33
[그림 5-1] PSM 실시 이전과 이후의 표본 분포도	42

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 목적

- 대학의 제3의 역할로 인식되어온 경제적 역할이 점차 중요해 지는 추세
 - 세계 주요 국가들은 뉴 노멀(New normal)로 대변되는 세계적 저성장 기조와 향후 도래할 4차 산업혁명 대응을 위한 열쇠를 대학의 벤처 및 창업 활성화에서 찾고 있음
 - 또한, 문재인 정부도 “국정운영 5개년 계획”(2017.7)을 통해 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장을 주요 실천 전략 중 하나로 선정함
- 새로운 산업 패러다임의 도래에 따른 경쟁력의 변화
 - 과거에는 대기업의 성장에 따른 낙수효과에 의존하여 급격한 성장을 이루었으나, 지금과 같은 저성장 기조에서는 대기업의 현금보유율만 높아질 뿐 낙수효과를 기대하기는 어려운 실정
 - 반면, 최근 급격한 IT기술의 발전과 다양한 인프라의 보급에 따라 창업에 대한 진입장벽은 낮아지고 있는 추세이며, 이로 인해 새로운 경제 패러다임에서는 참신한 아이디어와 새로운 비즈니스 모델이 경제 성장의 활력소로 작용
 - 주요 선진국들은 창업을 고용창출을 위한 경제혁신의 핵심 원천으로 인식하고 있으며, 특히 대학 창업의 경우 청년 고용문제를 해결할 수 있는 대안 중 하나로도 고려하고 있음
- 정부의 창업지원정책에 대한 정책적 효과 검증은 미흡
 - 지난 박근혜 정부에서부터 창업육성 및 활성화를 위해 다양한 지원 사업들이 실시되고 있지만 정책적 효과에 대한 연구는 미비한 수준임
 - 대다수 정부 보도자료 등에 따르면 정부 지원 사업을 통해 몇 개 기업이 창업했

고, 창업한 회사가 총 얼마의 매출과 고용을 달성했다고 하는 식의 정책 효과를 홍보하는 수준에 그치고 있음

- 따라서 막대한 정책적 자금이 투입된 정부의 창업 지원 사업에 대한 효과를 단순히 서술적 통계집계 방식에서 벗어나 계량적 방법을 적용한 순 효과를 평가할 필요가 있음

□ 연구의 구성

- 본 연구는 기업가적 대학육성을 위한 정부 지원사업의 효과를 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과를 중심으로 분석하고 정책적 시사점을 도출하는데 있음
 - (선행 연구 조사) 대학 창업에 대한 연구 보고서 및 학술논문 등의 문헌 검토를 통해 어떤 연구들이 진행되어 왔으며 어떤 분야의 연구들이 부족했는지를 검토
 - (정부 지원 현황) 각 부처별 산개해 있는 정부의 다양한 창업지원정책에 대해 살펴보고 분야별 국내 창업 지원정책의 현황 분석
 - (연구방법론) 정부 지원정책의 효과를 검증하기 위한 다양한 연구 방법론 중 PSM-DID 방법에 대해 심층 조사
 - (실증 분석) 대표적인 정부 창업지원 사업 1개를 선정하여 본 사업이 수혜 대학의 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 어떤 효과를 미쳤는지 분석
 - (결론) 창업 활성화를 위한 정부 지원 사업에 대한 평가 및 향후 사업추진을 위한 정책적 시사점 도출

2. 선행연구 조사

- 창업에 대한 선행 연구들은 크게 창업 교육, 창업 성과, 창업 정책에 대한 연구들로 구분할 수 있음
 - (창업 교육) 창업 교육의 효과를 극대화하기 위한 방법에 대한 연구들이 주로 실시됨

- (창업 성과) 창업 성과를 높이는 요인들을 발견하고 어떤 환경 또는 어떤 조건에서 이러한 요인들이 유의하게 나타나는 지를 밝히는 것을 목적으로 실시
- (창업 정책) 창업에 대한 국내 법·제도 등을 고찰하고 해외 사례 등을 비교하여 시사점을 제시하는 연구와 창업 지원정책이 실제 기업가들의 행동이나 창업 성과에 어떠한 영향을 미쳤는지를 실증적으로 분석하는 연구로 구분
- 창업에 대한 학술 연구는 지속적으로 주목을 받으며 다양한 연구가 수행되어 왔으나, 창업 지원정책의 효과에 대한 실증 연구는 매우 부족한 실정
- 정책 연구는 주로 창업 주체별, 창업 생태계, 창업 실태 조사, 제도 개선 분야 등에서 사례 분석 및 정책 제언 등에 대한 연구가 실시됨
- (창업 주체) 창업을 수행하는 창업가의 유형이나 창업기업의 유형을 구분하여 일부 유형에 집중하여 현황을 분석하고 이에 대한 지원방안을 제시
- (창업 생태계) 주로 국내 창업환경에 대한 진단 및 이를 통한 시사점 제시를 주요 목적으로 실시
- (창업 실태조사) 창업기업 및 창업가들에 대한 일반 현황, 투자현황 등에 대한 실태 조사를 통해 창업 현황에 대해 모니터링할 수 있도록 자료를 제공
- (창업 제도 개선) 창업을 가로 막는 규제들을 개선하는 연구와 창업을 효과적으로 지원할 수 있는 개선 방안 등에 대한 연구가 주로 실시
- 다양한 분야에서 창업 지원에 대한 정책연구가 수행되었음에도 불구하고 대부분의 정책연구들은 사례 연구나 인터뷰 등을 중심으로 한 정성적 연구방법에 치중
- 정부가 시행한 창업 지원 사업이 실제 현장에서 어떠한 효과를 미쳤는지에 대해 정량적으로 검증하기 위해 관련 모델 수립 및 정책 효과 검증이 필요

3. 창업활성화를 위한 정부 지원 현황

- 국내 창업지원 사업은 중기청, 교육부 등 다양한 부처에서 실시하고 있으며, 2018년 기준 약 7,796억 원 규모로 지원 중

- 정부 부처별 예산은 중기부가 6,993억 원으로 가장 많았으며, 교육부가 294억 원, 고용부가 182억 원, 과기정통부가 130억 원, 특허청이 112억 원, 농식품부가 48억 원, 문화체육관광부가 37억 원 규모로 지원
- 정부 지원 사업은 지원 내용에 따라 사업화 지원 사업, 창업교육 지원 사업, R&D 지원 사업, 시설·공간·보육 제공 사업, 멘토링·컨설팅 제공 사업, 행사·네트워크 지원 사업 등으로 유형을 구분 가능
- 2018년도의 중앙정부의 창업지원 사업은 총 60개 사업으로 사업화 지원 사업이 23개, 창업교육 지원 사업이 9개, R&D 지원 사업이 3개, 시설·공간·보육 제공 사업이 11개, 멘토링·컨설팅 제공 사업이 8개, 행사·네트워크 지원 사업이 6개가 추진
- 다양한 부처에서 다양한 조건의 창업기업을 대상으로 각종 지원 사업을 추진하고 있으나, 전반적으로 사업화, 기술개발, 멘토링·컨설팅, 판로개척·해외진출 등 유형 내에서도 유사하거나 중복적으로 지원되는 사업들이 존재하며, 대부분의 지원 사업 대상자가 예비창업자와 3년 이내의 창업초기 기업에 집중됨

4. 연구 방법론 및 분석 자료

□ 연구 방법론

- 성향점수매칭
 - 성향 점수는 Rosenbaum and Rubin (1983)에 의해 관찰 된 기준 공변량에 조건부 처리 대우의 확률로 정의
 - 성향 점수는 주로 관찰 된 기준선 특성을 감안하여 프로빗이나 로지스틱 회귀 모델을 사용하여 예측
 - 성향 점수를 추정한 이후에는 치료군과 대조군을 매칭하게 되는데, 이때 활용되는 매칭 방법에는 층화 매칭, 최근접 매칭, Radius 매칭, Kernel 매칭, Caliper 매칭 방법들이 존재

○ 이중차분법

- 성향점수매칭에서 통제하기 어려운 관측이 불가능한 특성에 대해서 통제
- 성향점수매칭과 함께 치료군의 처치 효과를 추정하는 준 실험방법 중 하나
- 치료군과 대조군의 차이가 처치 유무만 다르고 나머지 특성들은 유사하다는 것을 전제로 실시

□ 분석 자료 및 연구 모형

○ 분석 자료

- 대학의 창업 역량 및 창업 성과를 분석하기 위해 대학정보공시센터에서 제공하는 한국 대학 자료를 2010년부터 2017년까지 사용

○ 연구모형 및 변수

- 본 연구는 창업선도대학육성사업의 지원 효과를 분석하기 위해 준 실험방법 중 하나인 PSM-DID 방법을 사용
- (PSM) 종속변수로는 창업선도대학육성사업의 주관대학으로 선발되었는지 여부를 나타내는 이변량 변수를 사용하였으며, 공변수로는 학교 규모를 나타내는 전임교원 수, 연구 역량을 대리할 수 있는 전임교원 1인당 논문실적, 연구 자원을 나타내는 전임교원 1인당 연구비, 창업 지원역량을 나타내는 창업지원 전담 직원의 수를 사용함
- (DID) 종속변수는 창업 문화를 대리할 수 있는 창업동아리 가입자 수, 창업 활동을 나타내는 창업 건수, 창업 성과를 측정하는 창업 기업의 당해연도 매출액 및 고용인원을 사용하였으며, 처치변수로는 당해년도에 창업선도대학 육성사업에 선정되었는지 유무로 측정, 통제변수로 학교의 규모, 창업지원 전담조직의 규모, 학교의 위치에 대한 변수를 사용함

5. 정부 지원사업의 효과 분석

□ 성향점수 추정

○ 성향점수 추정 결과

- 전임교원 수가 많고, 전임교원 1인당 연구비 규모가 크고, 전임교원 1인당 논문 실적이 낮을수록 창업선도대학 육성사업의 주관 대학으로 선정될 확률이 높음

○ 성향점수 매칭 결과

- 1:1 최근접 매칭방법을 적용한 결과, PSM 실시 이전에는 두 그룹의 Size, Fund 등에서 유의미한 평균 차이가 있음을 볼 수 있었으나, PSM 실시 이후에는 Size, Fund 등에서 유의미한 평균 차이를 볼 수 없게 됨
- 즉, 연구 표본에서 처치집단과 비교집단 사이에 동질성을 확보함

□ 지원효과 분석

○ 창업 문화

- 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비 선정된 대학 간의 처치효과 차이를 보여주는 변수 Treat는 창업동아리 활동에 긍정적인 효과를 미침
- 반면 창업선도대학 육성사업의 시행 전과 시행 후에 대한 차이를 보여주는 변수 Period와 창업선도대학 육성사업의 순 효과를 나타내는 Moder는 창업동아리 활동에 통계적으로 유의한 효과를 미치지 못함
- 학교 규모를 나타내는 Size, 창업지원 역량을 나타내는 Incu는 모두 창업동아리 활동에 긍정적인 효과를 미침
- 지역별 차이를 나타내는 Loca에 따르면 수도권에 위치한 대학보다 비수도권에 위치한 대학에서 창업 동아리 활동이 더 활발했음

○ 창업 활동

- 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비 선정된 대학 간의 처치효과 차이를 보여주는 변수 Treat는 창업 활동에 긍정적인 효과를 미침

- 또한, 창업선도대학 육성사업의 시행 전과 시행 후에 대한 차이를 보여주는 변수 Period도 창업 활동에 긍정적인 효과를 미침
 - 창업선도대학 육성사업의 순 효과를 나타내는 Moder는 창업 활동에 통계적으로 유의한 효과를 미치지 못함
 - 학교 규모를 나타내는 Size도 창업 활동에 긍정적인 효과를 미치며, 수도권에 위치한 대학이 비수도권에 위치한 대학보다 창업 활동이 더 활발했음
- 창업 성과1 : 창업기업의 매출액
- 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비 선정된 대학 간의 처치효과 차이를 보여주는 변수 Treat는 창업기업의 매출액에 긍정적인 효과를 미침
 - 반면 창업선도대학 육성사업의 시행 전과 시행 후에 대한 차이를 보여주는 변수 Period와 창업선도대학 육성사업의 순 효과를 나타내는 Moder는 창업기업의 매출액에 통계적으로 유의한 효과를 미치지 못함
 - 학교 규모를 나타내는 Size도 창업기업의 매출액에 긍정적인 효과를 미치며, 수도권에 위치한 대학이 비수도권에 위치한 대학보다 창업기업의 매출액이 더 컸음을 확인
- 창업 성과2: 창업기업의 고용창출
- Treat, Period, Moder 모두 창업 기업의 고용창출에 통계적으로 유의한 효과를 미치지 못함
 - 학교 규모를 나타내는 Size는 창업 기업의 고용창출에 긍정적인 효과를 미치며, 수도권에 위치한 대학이 비수도권에 위치한 대학보다 고용창출이 컸음

6. 결론

☐ 학술적 기여점

- 국내 창업 지원 사업에 대한 효과를 계량적 연구모델을 도입하여 분석함으로써 관련 문헌연구를 확장

- 창업 지원 사업에 대한 효과를 한 가지 변수로만 검증한 것이 아닌 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과 등 다양한 측면에서 효과를 검증
- 대학정보공시센터에서 제공하는 데이터를 2010년부터 2017년까지 사용함으로써 결과의 신뢰성을 확보하고자 노력

□ 정책적 시사점

- 창업 지원사업의 수혜 대학이 비 수혜 대학보다 창업 문화, 창업 활동, 창업기업의 매출액이 높은 이유는 지원 사업의 순 효과라기보다는 대학 자체의 특성에서 기인
- 지원사업의 실제 효과를 높이기 위해서는 창업역량이 우수한 대학을 선정하여 지원하는 것보다도 창업을 하고자 하는 열망은 높는데 반해 역량이 우수하지 못한 대학을 지원하는 방안도 검토가 필요
- 연구 결과, 비수도권에 위치한 대학은 창업 열망은 수도권 대학 대비 높음에도 불구하고 적절한 지원을 받지 못해 창업 활동 및 창업 성과가 낮게 나타남
- 따라서 비수도권 대학의 창업 열망이 실제 창업 활동 및 성과와 연계될 수 있도록 지원 방안 도출이 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

대학의 경제적 역할은 교육, 연구에 이은 제3의 역할로 인식되어 왔다. 하지만 지식 경제사회로 진입하면서 과거에 비해 대학의 경제적 역할은 점차 중요해지고 있다. 특히, 기업가적 대학 (Entrepreneurial university)의 개념이 세계적으로 확산되면서 대학의 성장 전략이 변화하기 시작했다 (Etzkowitz, 1983; Etzkowitz, 2004). 기업가적 대학이란 대학에서 창출된 연구 성과를 기술 이전, 라이선싱, 창업 등을 통해 지식 상업화에 적극적으로 참여하는 대학을 일컫는다 (O'Shea et al. 2007). 이러한 대학은 기술이전 전담조직 및 창업 보육 센터와 같은 조직을 설립하여 연구 성과를 상업화하는데 보다 효율적으로 참여하고 있다 (Bramwell and Wolfe, 2008). 예를 들어 노스 캐롤라이나 대학은 창업 활성화를 위해 학생, 교직원 등 구성원들에게 관련 지식 및 인프라를 지원하는 "혁신과 기업가 정신 사무실 (Innovation and Entrepreneurship office)"을 설립하였으며, 한국과학기술원 (KAIST)은 기업가 정신을 고취하고 기술 상용화를 활성화하기 위해 2014년에 "KAIST 창업원"을 설립하였다.

또한, 세계 주요 국가들은 뉴 노멀(New normal)로 대변되는 세계적 저성장 기조와 향후 도래할 4차 산업혁명 대응을 위한 열쇠를 대학의 벤처 및 창업 활성화에서 찾고 있다. 문재인 정부도 국정운영 5개년 계획을 통해 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장을 주요 실천 전략 중 하나로 선정함에 따라 기업가적 대학의 중요성은 점차 확대되고 있다. 과거에는 대기업의 성장에 따른 낙수효과에 의존하여 급격한 성장을 이루었으나, 지금과 같은 저성장 기조에서는 대기업의 현금보유율만 높아질 뿐 낙수효과를 기대하기는 어려운 실정이다. 반면, 최근 급격한 IT기술의 발전과 다양한 인프라의 보급에 따라 창업에 대한 진입장벽은 낮아지고 있는 추세이며, 이로 인해 새로운 경제 패러다임에서는 참신한 아이디어와 새로운 비즈니스 모델이 경제 성장의 활력소로 작용하고 있다. 특히 오늘날 대학은 지역 혁신 체계를 구성하는 주요 요소로 작용한다. 대학은 연구와 교육 외에도 지식 공급자가 되어 연구 결과의 상업화를 촉진하고 새로

은 비즈니스 모델을 육성함으로써 지역의 혁신 네트워크에서 신생 기업 및 기존 기업, 공공·민간 연구소와 협력하여 연구 개발을 보다 높은 수준으로 끌어 올리고 있다 (Qiao and Yang, 2015). 이러한 대학의 활동은 지역경제의 매출 증대뿐만 아니라 고용창출 및 실업률 완화에도 기대할 수 있다. 대학은 캠퍼스 근처에 비즈니스 창업 보육 센터 및 기술 단지를 설립함으로써 창업 회사, 기존 회사 및 학술 실험실과의 협력 관계를 구축하고 비즈니스 거래를 강화할 수 있을 뿐만 아니라 이러한 비즈니스를 통해 고객, 공급 업체 및 연구원 사이의 교류가 활성화될 수 있도록 촉진자 역할을 한다 (Iansiti and Levien, 2004). 또한, Etzkowitz et al. (2007)에 따르면 이러한 시스템은 학문적 지식 및 재능 있는 직원들이 기술 이전 사무소를 통해 상호 작용하고 재무 투자자 및 컨설턴트를 유치하고 신생 클러스터에 법적 지원 조직을 파견하는 혁신 생태계로 발전 할 수 있다.

우리나라도 지난 박근혜 정부에서부터 창업육성 및 활성화를 위한 다양한 정부 지원 사업들을 실시하고 있지만 정책적 효과에 대한 연구는 미비한 수준이다. 대다수 정부 보도자료 등에 따르면 정부 지원 사업을 통해 몇 개 기업이 창업했고, 창업한 회사가 총 얼마의 매출과 고용을 창출했다고 하는 식의 정책효과를 홍보하는 수준에 그치고 있을 뿐이다. 따라서 막대한 정책적 자금이 투입된 정부의 창업 지원 사업에 대한 효과를 단순히 서술적 통계집계 방식에서 벗어나 계량적 방법을 적용한 순 효과를 평가할 필요가 있다. 특히, 창업 지원은 국가마다 사회·경제적 환경이 다르기 때문에 지식 및 인큐베이션 과정을 양성하는데 필요한 정책이나 구조가 일관되지 않기 때문이다 (Dalmarcoa, Hulsinkb and Bloisa, 2018). 따라서 본 연구의 목적은 기업가적 대학 육성을 위한 정부 지원사업의 효과가 대학의 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 어떤 영향을 미쳤는지를 정량적으로 분석하고 정책적 시사점을 도출하는데 있다. 이를 위해 먼저, 정부의 창업 지원사업의 효과 평가를 위한 계량적 모델을 고안하고, 정부의 창업 지원사업의 시점 효과 및 대상 효과를 제거한 순 효과(정책 효과)를 검증한다. 이 후, 창업 활성화를 위한 정부 지원 사업에 대한 평가 및 향후 사업추진을 위한 정책적 시사점 도출하고자 한다.

제2절 연구의 구성

본 연구는 다음과 같이 구성된다. 2장 선행연구 조사에서는 대학 창업에 대한 연구 보고서 및 학술논문 등의 문헌 검토를 통해 어떤 연구들이 진행되어 왔으며 어떤 분야의 연구들이 부족했는지를 살펴보았다. 이는 본 연구와 기존 연구 간의 차별성을 확보하는데 기여할 것이다. 또한 선행 연구들을 통해 기업가적 대학육성의 개념과 이에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 확인하였다. 이는 4장에서 정부 지원효과를 검증하기 위한 분석 모델을 도출할 때 고려되어야 할 요인들을 도출하는데 활용된다.

3장 대학 창업활성화를 위한 정부 지원현황에서는 각 부처별 산개해 있는 정부의 다양한 창업지원정책에 대해 살펴보고 국내 창업정책의 흐름과 변화에 대해 조사하고자 하였다. 이를 통해 정부의 다양한 창업 지원 사업 중 실제 계량모형을 통해 분석할 지원정책을 선정하였다. 또한 2011년부터 2017년까지 대학 창업에 대한 지원 규모, 창업 건수, 창업을 통한 매출액, 고용창출 인원 등의 변화를 살펴보았다.

4장 분석자료 및 연구 방법론에서는 대학정보공시센터에서 제공하는 국내 대학의 연구 및 창업활동 등에 대한 정보를 기반으로 기초 통계량을 살펴보고 정부 지원 효과를 검증하기 위한 다양한 연구 방법론에 대해 기술하였다.

5장에서는 4장에서 도출한 방법론을 기반으로 대표적인 정부 지원 사업 1개를 선정하여 본 사업이 수혜 대학의 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 어떤 효과를 미쳤는지 각각 분석하였다.

6장 결론부분에서는 본 연구의 이론적·정책적 시사점 및 연구의 한계점에 대해 기술하였다.

| 제2장 | 선행연구 조사

제1절 창업에 대한 선행연구

창업에 대한 관심이 늘어남과 동시에 창업에 대한 다양한 연구들이 추진되어 왔다. 창업에 대한 선행 연구들은 크게 창업 교육, 창업 성과, 창업 정책에 대한 연구들로 구분할 수 있다. 창업 교육에 대한 연구들은 창업 교육이 대학생들의 창업 의도에 미치는 영향이나 창업 교육의 효과를 극대화하기 위한 방법에 대한 연구들이 주를 이룬다. 대표적으로 김지영·성창수·박주연 (2017)은 창업 교육의 효과를 높이기 위해서는 창의적 문제 해결 역량을 높이는 것이 중요하다는 점에 착안하여 해외의 관련 교육 정책과 우수 대학의 사례를 분석하여 시사점을 도출하였다. 특히 창의적 문제 해결 역량 교육을 위해서는 문제 정의, 문제 해결 방법, 결과 적용으로 이어지는 프레임워크 설계가 수반되어야 하며, 교육 간 연계 및 융합이 중요하다고 주장했다. 홍효석·설병문 (2013)은 창업 교육과 창업 동아리가 청년 창업에 미치는 효과에 대해 분석하였다. 연구 결과에 따르면 창업 교육 경험을 보유한 집단은 그렇지 않은 집단에 비해 창업 계획 수립이 높은 것으로 나타났다. 이는 창업 교육이 창업 계획 수립에 긍정적인 효과를 미친다는 것을 보여준다. 하지만 창업 계획 수립에 대한 창업 동아리의 유의한 효과는 발견하지 못했다. 하규수·서란숙 (2009)은 대학생의 창업 의지에 미치는 요인을 분석하였는데 전공, 창업 교육에 대한 경험 횟수, 창업 교육의 도움 정도가 유의미한 효과를 나타내는 것을 발견했다. 이러한 연구결과를 바탕으로 실무형 창업교육의 필요성을 언급했다.

창업 성과에 대한 연구들은 대부분 창업 성과를 높이는 요인들을 발견하고 어떤 환경 또는 어떤 조건에서 이러한 요인들이 유의하게 나타나는 지를 밝히는 것을 목적으로 한다. 대표적으로 김형철·임아름·김권필 (2015)은 청년 창업가들을 대상으로 개인의 역량이 창업 성과에 미치는 영향을 분석하고, 조절변수로 사전 창업 준비 정도를 사용하여 창업 성과에 미치는 효과 차이를 검증하였다. 연구 결과에 따르면 청년 창업가의 기업가 역량, 관리 역량, 기술 역량은 창업 성과에 유의한 영향을 미치는 것으로

밝혀졌다. 하지만 창업가의 창 의 역량 은 창업 성과에 직접적인 영향을 미치지 않았다. 또한, 사전 창업 준비 정도가 높은 집단에서 창업가의 관리 역량 및 창 의 역량이 창업 성과에 더 긍정적인 효과를 나타내는 것으로 밝혀졌다. 즉, 저자들은 창업 준비 과정에서 창업 교육, 컨설팅, 비즈니스 모델 검토 등을 통해 창업가들의 역량과 사전 준비 정도를 높여서 창업 성과를 개선해야 한다고 언급한다. 김정훈·박성환 (2013)은 창업 기업의 성장에서 중요한 역할을 담당하는 벤처 캐피탈의 투자유치가 향후 창업 기업의 IPO 성과에 어떠한 영향을 미치는 지를 분석하였다. 연구 결과에 따르면 벤처 캐피탈로부터 투자 유치를 받은 창업 기업은 그렇지 않은 창업 기업에 비해 IPO까지 소요기간이 짧았으며, IPO 직전년도 수익성, 성장성, 안정성이 높은 것으로 나타났다. 이를 바탕으로 연구자들은 창업 기업이 필요한 자금을 자본 시장에서 유치하기 위해서는 전략적으로 벤처 캐피탈의 투자 유치가 필요하다고 언급했다. 이종진·김현철·안태항 (2014)은 창업가의 창업지향성이 자기효능감과 기업 성과 간의 매개변수로 작용하는 지 여부와 창업경험이 조절변수로 작용하는 지 여부에 대해 규명하였다. 저자들은 가설 검증을 위해 창업 기업 146개를 설문조사하여 경로분석과 회귀분석을 실시하였다. 연구 결과에 따르면, 자기효능감과 창업지향성은 기업 성과에 긍정적인 영향을 미치며 창업지향성은 자기효능감과 기업 성과 간에 완전 매개변수로 나타났다. 또한, 창업 경험은 창업 지향성과 기업 성과 간에 긍정적인 효과를 강화하는 것으로 밝혀졌다. 저자들은 이러한 결과를 바탕으로 본 연구 모델을 통해 창업 의지와 창업 성공에 대한 예측을 더 정확하게 할 수 있다고 주장했다.

창업 정책에 대한 연구들은 크게 창업에 대한 국내 법·제도 등을 고찰하고 해외 사례 등을 비교하여 시사점을 제시하는 연구와 창업 지원정책이 실제 기업가들의 행동이나 창업 성과에 어떠한 영향을 미쳤는지를 실증적으로 분석하는 연구로 구분할 수 있다. 이재호 (2015)는 창업 활동이 활성화되기 위해서는 사회 안전망 구축이 중요함을 지적하고 창업 안전망과 관련된 법·제도를 해외 사례 분석과 함께 분석하였다. 특히, 저자는 해외 선진국 대비 국내 창업 안전망이 미비하여 창업자들의 창업 기회에 대한 인식이 매년 증가함에도 불구하고 실패에 대한 두려움도 함께 증가하여 창업 의욕은 오히려 감소한다고 지적하였다. 박남규·김명숙·고종욱 (2015)은 정부의 창업지원 정책

이 기업가정신과 창업 의지에 어떠한 효과를 미치는 지를 분석하였다. 본 연구에서는 창업 지원정책으로 교육지원, 홍보지원, 자금지원 등 세 가지 변수를 사용하였으며, 기업가정신으로 혁신성, 위험감수성, 진취성을 사용하였다. 연구 결과에 따르면 기업가정신은 창업 의지에 직접적으로 긍정적인 영향을 미치나, 교육지원, 홍보지원, 자금지원 등과 같은 창업 지원정책은 창업 의지에 직접적인 영향을 미치지 못하고 기업가정신을 통해서만 간접적으로 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 양영석·양수희·황보운 (2012)은 정부의 청년 창업 활성화 정책을 조사하여 현 지원 정책의 문제점을 진단하고 지원정책의 개선 방향 및 모델을 제시하였다. 저자들은 청년 창업 육성 정책을 개방형 시스템으로 구축하여 청년 창업가들이 시장과 협업이 가능하도록 하고, 창업 포기 시 선도 벤처기업으로 취업이 가능하도록 경로를 확보해 주는 것을 제안했다. 즉, 이재호 (2015)와 같은 청년 창업을 위해서는 경력 단절 및 창업 실패에 따르는 안 전망 설치를 강조했다고 볼 수 있다.

이와 같은 창업에 대한 학술 연구는 지속적으로 주목을 받으며 다양한 연구가 수행되고 있다. 하지만 창업 지원정책의 효과에 대한 실증 연구는 매우 부족하다고 할 수 있다. 또한, 하규수·서란숙 (2009), 김형철·임아름·김권필 (2015), 박남규·김명숙·고종욱 (2015)와 같은 실증연구들도 대부분 설문조사를 기반으로한 구조방정식을 통해 그 효과를 분석함으로써 창업 지원정책의 순수 효과보다는 설문 응답자들의 인식된 효과를 분석하였다. 즉, 이러한 방법들은 정부가 시행한 창업 지원사업이 실제 현장에서 어떠한 결과를 미쳤는지에 대한 효과를 검증하기에는 뚜렷한 한계를 지니고 있다.

학술 연구가 창업 교육, 창업 성과, 창업 정책 등 분야별로 학술적 이론을 바탕으로 특정 요인이 창업 의지나 창업 성과에 어떤 효과를 미쳤는지에 대한 연구가 대다수를 차지한다면, 정책 연구는 주로 창업 주체별, 창업 생태계, 실태 조사, 제도 개선 분야 등에서 창업 현황 조사 및 정책 제언 등에 대한 연구가 실시되었다.

창업 주체별 연구는 창업을 수행하는 창업가의 유형이나 창업기업의 유형을 구분하여 일부 유형에 집중하여 현황을 분석하고 이에 대한 지원방안을 제시한다. 한국과학기술원 (2017)은 도래하는 4차 산업혁명 시대에 청년 여성의 벤처 창업을 활성화할 수 있는 방안에 대해 연구하였다. 본 연구는 청년 여성의 창업 경험 및 성공, 실패 사례

등을 분석하고, 주요 선진국을 방문하여 모범 사례 등을 소개한다. 더불어 전문가 인터뷰 및 자문회의를 통해 우리나라의 청년 여성 창업을 활성화하기 위한 전략을 제시한다. 연구진들은 여성의 창업 문화에 대한 인식제고가 무엇보다 선행적으로 실시되어야 하며, 단계별 교육 및 인적 네트워크 형성이 수반되어야 여성 창업이 활성화 될 것이라고 제안한다. 한국정책학회 (2016)는 정부의 다양한 창업 지원정책에도 불구하고 대학 내 창업문화 확산이 미비하다는 문제의식을 바탕으로 대학의 창업문화 확산을 위한 정책 제안을 실시하였다. 연구자들은 대학의 창업 환경에 대한 인터뷰, 설문조사, 해외사례 분석 등을 통해 개선 방안을 도출하였다. 연구 결과에 따르면 창업 전문가 부족, 창업지원기관들 간의 모호한 역할 구분 및 기관 간 협력 부재 등이 창업 문화 형성에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 해외 주요국의 대학 창업 사례를 통해 창업 종합 포털, 투자 접근성, 지방정부와의 연계 등 국내 창업 생태계에 대한 시사점을 제시하였다. 창조경제연구회 (2015)는 우리나라는 GDP 대비 특허 출원 건수가 세계 4위에 해당하나 지식재산권 경쟁력은 31위 기술무역수지는 적자를 기록하는 등 지식재산권을 활용한 창업 및 사업화에 대한 문제의식에서 정책연구를 수행하였다. 연구자들은 크게 창업 단계에서 지식재산권의 활용이 저조하고 사업화 단계에서는 지식재산권의 거래 및 유통이 미흡한 것을 주요 문제점으로 지적하고 해외 선진국의 관련 법·제도 분석을 통한 국내 시사점을 도출하였다.

창업 생태계에 대한 연구들은 주로 국내 창업환경에 대한 진단 및 이를 통한 시사점 제시를 주요 목적으로 실시되었다. 인터젠컨설팅 (2016)은 국내 창업환경을 분석하기 위한 지표를 개발하여 객관적·정량적으로 국내 창업 환경을 해외 주요국과 비교하였으며, 이를 통해 국내 창업환경의 개선이 필요한 분야를 도출하고 관련 정책 개발을 제안하였다. 그들은 창업기업의 지역 산업기반과의 연계 및 지원 기관 간의 역할 분담 및 연계가 중요하다고 주장하였으며, 국세청, 중기청, 통계청 등에서 실시하는 창업 통계의 활용성을 제고하기 위해 조사항목 추가 등을 제안했다. 정보통신정책연구원 (2015)은 창업의 질을 개선하기 위해서는 과학기술 중심의 창업 생태계가 활성화 되어야하나, 과학기술벤처 창업 생태계는 장기적 지원이 요구되는 분야이며 R&D 연구 성과의 사업화 정책과도 연계되어야하기 때문에 이를 위한 정책 개발을 목적으로 연구를 수행하

였다. 연구자들은 과학기술 R&D 투입과 성과 현황을 분석하고 성과 개선 및 기술 창업 활성화를 위한 프로젝트 제안 등을 제시하였다. 특히 해외 주요국들의 창업 교육 및 기술이전 사업화 정책 사례 등을 분석하여 국내 정책에 대한 시사점들을 도출하였다.

창업 실태조사에 대한 연구는 창업기업 및 창업가들에 대한 일반 현황, 투자현황 등에 대한 실태 조사를 통해 창업 현황에 대해 모니터링할 수 있도록 자료를 제공하는데 목적을 두고 추진되었다. 창업진흥원 (2017)은 창업한 지 7년이 되지 않은 신생 기업들을 대상으로 일반 현황, 준비단계, 실행 단계, 성장 단계, 지원 정책 등의 분야로 나누어서 실태조사를 실시하였다. 특히 창업 지원정책 분야는 창업 기업이 느끼는 지원 정책의 만족도 및 향후 추가적으로 필요한 정책 등에 대한 조사도 실시하였다. 청년일자리모니터링단 (2016)은 청년이 창업에 도전할 수 있는 환경이 조성되고 활성화되기 위해서는 궁극적으로 창업에 대한 두려움을 없애고 긍정적인 인식을 제공하는 것이 선행되어야 한다고 인식하고 대학생과 대학원생에 대한 창업 교육에 대한 전반적인 실태에 대해 조사하였다.

창업 제도 개선 분야는 창업을 가로 막는 규제들을 개선하는 연구와 창업을 효과적으로 지원할 수 있는 개선 방안 등에 대한 연구가 주로 실시되었다. 중소기업연구원 (2017)은 우리나라는 창업 규제비용은 해외 주요국과 비교해서 높은 수준이며, 대부분 요식업, 숙박업 등 생계형 창업이 주를 이루고 있다고 지적한다. 이에 벤처 창업의 규제 비용을 절감하고 신산업 진출에 장애로 작용하는 규제를 해소하고자 국내외 벤처 창업 유사 법령을 비교하고 규제개혁 제도에 대해 연구하였다. 정보통신정책연구원 (2017)은 정부 창업지원사업의 효율성 제고 및 시장 진입 장벽의 완화를 위한 정책 연구를 실시하였다. 국내 창업지원 사업은 과기정통부, 중기부, 특허청, 문체부, 교육부 등 다양한 정부 부처에서 추진되고 있으며 창업 지원 내용도 창업 교육, 멘토링, 공간 지원, 자금 지원, 기술개발 지원 등 다양하게 이루어지고 있다. 하지만 각 부처 별 사업 별 산개해 있는 창업지원 정책으로 인해 지원 효율성이 떨어진다는 지적도 있다. 이에 정부 지원 체계의 효율화 및 정책 조합을 통해 보다 효율적인 지원 환경을 조성하는 것을 목표로 정책 연구가 실시되었다. 한국창업경영연구원 (2015)은 다양한 공공데이

터를 활용하여 창업을 촉진할 수 있는 지원 체계를 마련하기 위해 정책 연구를 실시하였다. 연구자들은 해외 주요국의 공공데이터 개방 사례에 대해 분석하고 공공데이터가 실제 창업으로 연계될 수 있도록 정책 과제를 도출하였다.

앞서 살펴본 바와 같이 다양한 분야에서 창업 지원에 대한 정책연구가 수행되었음에도 불구하고 대부분의 정책연구들은 사례 연구나 인터뷰 등을 중심으로 한 정성적 연구방법에 치중되어 있으며, 통계적 방법은 현황 분석을 위해 일부 기술적 통계만을 사용하였다. 이러한 현상은 정보통신정책연구원 (2017)에서 수행한 정부 창업지원사업의 효율성 제고방안 연구에서도 동일하게 나타났다. 즉, 정부 승인 통계와 추가적인 설문조사를 수행하였음에도 불구하고 계량적인 방법으로 정책효과를 검증한 연구가 거의 없음을 발견하였다. 이러한 기존 선행연구의 한계점들을 바탕으로 본 연구에서는 그 간 정부에서 시행한 창업 지원정책에 대한 효과를 보다 정확하게 평가할 수 있는 계량적 모델을 고안하여 정부 지원정책의 순 효과를 분석하고자 한다. 또한 이러한 분석 결과들은 향후 추진될 정부의 창업 지원정책에 대한 개선 방향 및 대안을 제시할 수 있을 것이다.

<표 2-1> 창업에 대한 주요 선행 연구

구 분	저 자	주 요 내 용
창업 교육	김지영·성창수·박주연 (2017)	창업 교육의 효과를 높이기 위해서는 창의적 문제 해결 역량을 높이는 것이 중요함
	홍효석·설병문 (2013)	창업 교육은 현재뿐만 아니라 미래의 창업 계획 수립에 긍정적인 효과를 미침
	하규수·서란숙 (2009)	창업 교육에 대한 경험 횟수, 창업 교육의 도움 정도는 대학생의 창업의지에 긍정적인 효과를 미침
창업 성과	김형철·임아름·김권필 (2015)	창업가의 기업가 역량, 관리 역량, 기술 역량은 창업 성과에 긍정적인 영향을 미치며, 사전 준비 정도는 창업가의 역량과 창업 성과 간에 조절 변수로 작용함
	김정훈·박성환 (2013)	벤처 캐피탈의 투자 유치를 받은 창업기업은 그렇지 않은 창업기업에 비해 IPO 소요기간이 짧았으며, IPO 직전년의 수익성, 성장성, 안정성이 더 높게 나타남
	이종근·김현철·안태항 (2014)	창업가의 창업지향성은 자기효능감과 기업 성과 간에 긍정적인 효과를 나타내며 완전 매개변수로 작용함
창업 정책	이재호 (2015)	창업 활성화를 위해서는 창업 안전망 구축이 중요함
	박남규·김명숙·고종욱 (2015)	창업 지원정책은 창업 의지에 직접적인 영향을 미치지는 못하나, 기업가정신을 통해서 간접적으로 긍정적인 효과를 미침
	양영석·양수희·황보윤 (2012)	청년 창업활성화를 위한 창업 지원 정책의 개방형 시스템 구축 제안
창업 주체별 연구	한국과학기술원 (2017)	청년 여성의 벤처 창업 현황 및 활성화 방안 연구
	한국정책학회 (2016)	대학 창업에 대한 인식조사 및 창업 문화 확산을 위한 제언
	창조경제연구회 (2015)	지식재산 기반 창업 활성화 방안에 대한 성공사례 분석 및 정책 제언
창업 생태계 연구	인터젠컨설팅 (2016)	국내 창업환경 진단 및 바이오 스타트업 지원을 위한 정책 제언
	정보통신정책연구원 (2015)	주요국의 과학기술 벤처 창업환경 및 정책 지원체계 비교 연구
창업 실태 조사	창업진흥원 (2017)	창업 기업의 일반현황 및 창업자들에 대한 실태조사
	청년일자리모니터링단 (2016)	대학 창업 교육에 대한 현황 및 창업에 대한 인식조사
창업 제도 개선	중소기업연구원 (2017)	벤처 창업 생태계의 규제개혁을 위한 특례제도 사례 연구 추진
	정보통신정책연구원 (2017)	효율적인 창업지원을 위한 개선방안 및 법제도 개선방안에 대한 시사점 도출
	한국창업경영연구원 (2015)	공공데이터 활용을 통한 창업 활성화 방안 제언

제2절 기업가적 대학의 개념적 틀

창업에 대한 선행연구 중 일부는 기업가적 대학육성에 대한 현상을 설명하기 위해 이론적 모델 수립을 시도하였다 (Clark 1998; Sporn 2001; Etzkowitz 2004; Kirby 2005; O'Shea et al. 2005, 2008; Rothaermel et al. 2007). <표2-2>, <표2-3>과 같이 주요 선행연구들은 제도 경제학적 이론과 자원기반 관점을 기반으로 기업가적 대학육성에 대한 개념적 틀을 제시하였다. 이들은 환경(공식적 및 비공식 요인)의 관련성을 이해하고 변환 과정에 관련된 내부(자원 및 역량) 요인을 인식하는 데 도움이 되는 이론적 요인의 통합을 보여준다. 기업가적 대학의 임무는 교육, 연구 및 기업가적 활동을 동시에 수행하는 데 초점을 맞추고 있다 (Etzkowitz 2004). 새로운 대학 임무는 사회 발전과 더불어 경제적 성장에 대한 대학의 기여에 초점을 맞추고 있다고 할 수 있다.

<표 2-2> 기업가적 대학육성에 영향을 미치는 환경적 요인

구분	환경적 요인	
	공식적 요인	비공식적 요인
Clark (1998)	강화된 스티어링 코어 확장된 개발 주변장치 다양한 자금 기반	자극받은 학술 중심 통합 된 기업가 문화
Sporn (2001)	임무 및 목표 구조, 관리, 거버넌스 및 리더십 네트워크, 대기업 및 전략적 제휴	문화
Etzkowitz (2004)	산업 및 정부와의 상호 의존성 및 다른 기관과의 독립성 하이브리드 조직 구조 지식의 자본화	혁신
Kirby (2005)	법인 설립, 시행 커뮤니케이션, 조직 격려와 지원	인식 및 보상 승인 승진
Rothaermel et al. (2007)	정책과 기술	문화

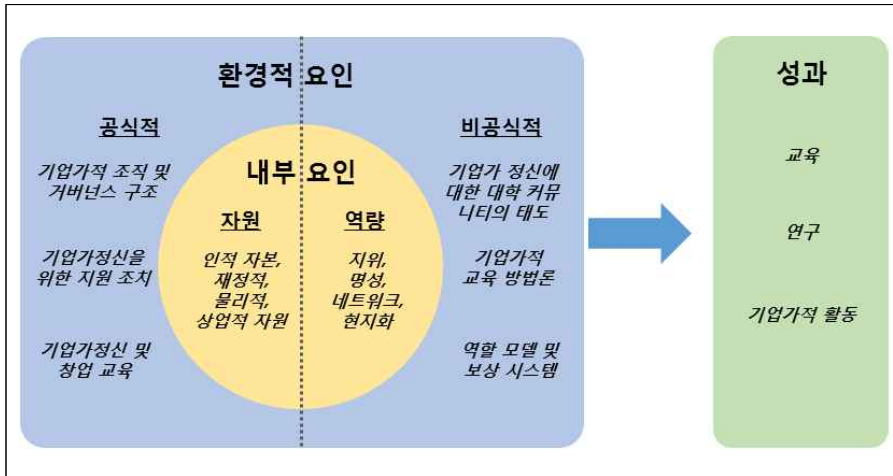
<표 2-3> 기업가적 대학육성에 영향을 미치는 내부 요인

구분	내부 요인	
	자원	역량
O'Shea et al. (2005, 2008)	인적 자원 재원 물리적 자원 상업 자원	지위와 명성 네트워크 및 제휴 지역화
Rothaermel et al. (2007)	대리인	지위 네트워크 현지화

기업가적 대학은 궁극적으로 기업가적 조직으로 재구축 될 필요가 있으며, 그 구성원은 잠재적 기업가가 되어야한다 (Röpkke 1998). 즉, 환경과의 상호 작용은 기업가적 패턴을 따를 필요가 있다. 결과적으로, 기업가적 대학의 성과는 교육, 연구 및 기업가적 활동이라는 임무와 연관되어 있다. Guerrero and Urbano (2012)은 이러한 논의에 기초하여, 기업가적 대학의 개념 모델을 [그림 2-1]과 같이 기업가적 대학의 생성과 개발에 관련된 환경적 요인과 내부 요인에 의해 통합된다고 주장하였다. 환경적 요인은 제도 경제학적 이론의 지원을 받는 공식적, 비공식적 요인으로 분류되었으며, 내부 요인은 자원기반 관점에 따라 지원하는 자원과 역량으로 분류되었다. 마지막으로, 이러한 기업가적 대학의 성과를 측정하는 기준은 새로운 대학 임무에 의해 뒷받침되며, Guerrero and Urbano (2012)가 제시한 기업가적 대학의 모델에 따라 다음과 같이 제안되었다.

- 공식적인 요인 : 기업가적 조직 및 거버넌스 구조, 기업가 정신을 위한 지원 조치, 기업가 정신 및 창업 교육
- 비공식적인 요인 : 기업가 정신에 대한 대학 커뮤니티의 태도, 기업가적 교육 방법론, 역할 모델 및 보상 시스템
- 자원 : 인적 자본, 재정적, 물리적 및 상업적 자원
- 역량 : 지위, 명성, 네트워크, 현지화

[그림 2-1] Guerrero and Urbano (2012)가 제시한 기업가적 대학의 개념 모델



자료: Guerrero and Urbano (2012) 재구성

1. 환경적 요인

기업가적 대학은 교수, 연구 및 행정 기능 간의 연결을 창출하기 위해 기업가 조직 구조를 구축하는 것이 필요하며, 단순히 하위 부서의 합보다 더 큰 공동 비전을 수립하는데 도움이 되는 조직 구조를 만들어야한다 (Dearlove, 2002).

또 다른 조직적인 요소는 내부 경영 구조, 의사결정 및 리더십 역할을 수용하는 경영 자율(management self-governance)을 꼽을 수 있다 (Middlehurst 2004; Yokoyama 2006). 결과적으로, 대학의 노력은 구성원들에게 경제 성장과 지역 개발에 반영 될 수 있는 기업가정신을 위한 비옥한 환경을 제공하는 데 중점을 두고 있다 (Di Gregorio and Shane 2003, Audretsch and Lehmann 2005).

대표적인 예로는 대학의 자회사를 설립하는 과정을 지원하는 메커니즘을 보유한 창업보육센터 및 기술지주회사가 있으며 (Mian 1996, 1997; Link and Scott 2005; Niosi 2006), 다양한 상황, 목표, 방법을 지향하는 교육 프로그램을 지원하는 비즈니스 인큐베이터와 기술 이전 사무소가 있다 (Vesper and Gartner 1997; Fiet 2000, 2001).

이러한 조직 구조는 궁극적으로 창의적이고 비판적인 사고를 발달시켜 학생들의 기술, 속성 및 행동을 개선하는 것을 목표로 한다 (Kirby 2004).

2. 내부 요인

기업가적 대학은 리더십의 개인적 특성을 지닌 관리자가 전문화 된 전임직을 통해 사명을 완수 할 것을 요구한다 (Dill 1995, Sporn 2001). 또한, 학계는 교육의 질을 높이고 연구에서 혁신을 창출하는 데 필요한 중요한 인적 자원이다 (Powers and McDougall 2005). 이런 맥락에서 교수와 관리자들은 전통적인 대학들의 내부적 변화에 관여하는 행위자들이다. 다른 중요한 요소들은 정부로부터 대학의 자율성을 보여주는 재정 자원들이다. 이와 관련하여 Clark (1998)는 대학의 다양한 자금후원 기반은 대학이 정부, 연구 계약, 캠퍼스 서비스, 학생 요금 등과 같은 출처로부터 수입원을 증가시켰다는 것을 의미한다고 언급했다. 이러한 자원은 확장 된 발달 주변, 즉 사회 수요를 충족시키기 위한 인프라를 통해 대학과 외부 사회 사이의 오래된 경계를 넘을 수 있게 한다 (Clark 1998).

Gallagher (2000)에 따르면 대학 자체가 점차 국가, 국제적 맥락에서 여러 산업, 대학, 사립 또는 공공 기관과 협력하고 네트워킹하고 있다. 이 점에서, 국지화 된 지식의 파급 이론은 암묵적 지식에 대한 접근이 더 쉽기 때문에 이익이 집적된 공간인 클러스터에서 더 클 것이라고 주장 한다 (Audretsch et al., 2005).

Florida and Kenney (1988)와 O'Shea et al. (2008)은 벤처 캐피털의 가용성이 그들이 필수적인 위험 자본을 제공하고 새로운 기업에 운영 지원을 제공함에 따라 지역 내 첨단 기술 기업 형성을 장려하는 데 중심적인 역할을 한다고 강조한다. 동시에 이러한 점은 중요한 기술, 네트워크 및 지식에 보다 쉽게 액세스 할 수 있는 첨단 기술 클러스터에서 벤처캐피털과 같은 위험 자본이 발생할 가능성이 높은 이유를 설명한다 (Saxenian 1994). 실제로 위치는 기업의 혁신적인 활동을 설명하는 중요한 요소로서, 지식 전달 비용은 지리적 거리의 함수로서 국지적인 외부 효과를 일으킨다 (Siegel et al. 2003).

앞에서 살펴본 바와 같이 기업가적 대학은 환경적 요인을 이해하고 변환 과정에서

내부 요인을 확보함으로써 육성될 수 있다. 따라서 본 연구의 목적인 기업가적 대학육성을 위한 정부의 지원정책이 대학의 창업활동에 어떤 효과를 미쳤는지를 알아보기 위해서는 대학의 내부 자원과 역량이 창업활동에 미치는 효과를 통제하고, 환경적 변화 시점인 정부정책의 지원시점 이전과 이후의 창업활동 성과를 비교 분석함으로써 순 효과를 검증할 수 있을 것이다.

| 제3장 | 정부의 창업지원 정책 및 대학의 창업 실태 현황

제1절 창업활성화를 위한 정부지원 현황

본 절에서는 창업 활성화를 위한 정부 지원사업의 효과를 분석하기 전에 현재 다양한 부처에서 수행하고 있는 지원 사업들을 유형별로 살펴봄으로써 본 연구의 목적인 정부 지원사업의 실제 효과를 계량적으로 분석하기 위한 대상 사업을 선정하고자 하였다. 2018년 기준 정부의 창업 지원 예산은 약 7,796억 원에 달하였다. 정부 부처별 예산은 중기부가 6,993억 원으로 가장 많았으며, 교육부가 294억 원, 고용부가 182억 원, 과기정통부가 130억 원, 특허청이 112억 원, 농식품부가 48억 원, 문체부가 37억 원을 기록하였다 (ZDNetKorea, 2018.01.02). 정부 지원 사업은 지원 내용에 따라 사업화 지원 사업, 창업교육 지원 사업, R&D 지원 사업, 시설·공간·보육 제공 사업, 멘토링·컨설팅 제공 사업, 행사·네트워크 지원 사업 등으로 유형을 구분할 수 있다. 2018년도의 중앙정부의 창업지원 사업은 총 60개 사업으로 사업화 지원 사업이 23개, 창업교육 지원 사업이 9개, R&D 지원 사업이 3개, 시설·공간·보육 제공 사업이 11개, 멘토링·컨설팅 제공 사업이 8개, 행사·네트워크 지원 사업이 6개가 추진되었다.

사업화지원 사업은 비즈니스 모델 혁신, 경영전략 멘토링, 사업 아이템 검증, 판로개척 및 해외 시장 진출, 투자자금 유치 등 창업 기업이 실제 사업을 추진할 수 있도록 필요한 사항을 패키지 식으로 지원하는 사업이다. 대표적으로 올해는 사내창업 프로그램(100억원) 등이 신설되었고, TIPS사업 예산이 222억 원 증액되었다. 하지만 일부에서는 부처별·사업별 지원대상과 지원내용이 유사한 내용이 많아 창업지원 효율성이 저하된다는 지적도 있다 (정보통신정책연구원, 2017).

창업교육 지원 사업은 기업가정신을 고취시키는 것을 목적으로 하는 사업과 실제 창업을 준비하는 사람들을 위해 전문 지식 및 실무 역량을 강화시키는 것을 목적으로

하는 사업으로 구분할 수 있다. 대표적으로 청소년 비즈쿨, 메이커 문화 확산 사업이 기업가정신 고취 및 창작 문화 활성화를 위한 사업이라면 창업대학원, 장애인 맞춤형 창업교육, 스마트 창작터 사업은 창업을 희망하는 대학원생이나 예비 창업가를 대상으로 실무적이고 전문적인 지식을 제공한다. 또한, 창업을 희망하는 대학생을 대상으로 학자금과 창업 장려금을 장학금 형태로 제공하는 희망사다리 장학금 사업도 운영되고 있다.

R&D지원 사업은 성장잠재력은 있으나, 기술개발 자금 부족으로 어려움을 겪고 있는 창업기업에게 기술개발 자금을 지원하여 R&D를 수행할 수 있도록 지원하는 사업이다. 중기부에서 지원하는 창업성장기술개발 사업이 대표적인 창업기업 R&D 지원사업이다. 이 사업은 일반 창업기업의 기술개발을 지원하는 디딤돌 창업과제, 4차 산업혁명 분야의 창업기업의 기술개발을 지원하는 혁신 창업과제, 액셀러레이터 등이 발굴한 스타트업 기업에게 기술개발과 자문을 지원하는 민간투자 주도형 기술창업지원(TIPS) 과제, 크라우드펀딩에 성공한 창업기업의 기술개발을 지원하는 크라우드펀딩 연계형 기술창업지원과제로 구성되어 있다.

시설·공간·보육 제공 사업은 창업기업에게 사무 공간, 교육 제공, 시제품 제작 등을 안정적으로 제공하기 위해 정부에서 운영하는 사업이다. 대표적으로 창업보육센터 사업은 중기부에서 지정한 창업보육센터를 통해 예비창업자 및 초기 창업자에게 사업에 대한 자문과 더불어 시설, 공간 등을 제공하는 사업이다. 시제품 제작터는 예비창업자 및 중소기업 등의 사업 아이템에 대해 디자인, 설계, 시제품 제작을 지원하는 사업으로 전문가가 모든 과정을 수행해 주는 분야와 지원자가 본인 스스로 시제품을 제작해 볼 수 있는 장비, 공간을 무료로 이용할 수 있는 지원분야로 구성된다. 또한, 중기부는 올해 메이커스페이스 조성사업(235억원)을 신설하였다.

지난 박근혜 정부 때 설립되었던 창조경제혁신센터는 지역혁신생태계구축지원 사업을 통해 창업 기업 및 예비 창업가들에게 사업 자문 및 교육 세미나, 투자유치를 위한 네트워킹 조성, 판로 개척을 위한 마케팅 등을 지원한다. 과기부에서 운영하는 K-ICT 빅데이터 스타트업 기술지원은 빅데이터 센터의 대용량 분석 인프라 및 기술 노하우를 바탕으로, 데이터 기반 창업 및 사업화를 지원한다.

멘토링·컨설팅 제공 사업은 창업 아이디어를 가진 예비 창업가들이나 벤처 기업가들을 대상으로 비즈니스 모델 검증 및 사업 추진에 대한 전문적인 자문을 제공해 주는 사업과 창업 멘토들의 역량 강화를 제공해 주는 사업으로 구분할 수 있다. 특허청에서 운영하는 IP 나래 프로그램은 지식재산분야에 특화하여 창업 초기 기업들이 어려움을 겪을 수 있는 지식재산 분쟁 등의 해결을 지원해 준다.

행사·네트워크 제공사업은 벤처·창업 문화 및 열기를 확산하기 위한 행사 및 예비 창업자 또는 창업가들이 서로 네트워킹을 형성할 수 있도록 다양한 행사를 지원하는 사업이다. 또한, 이러한 사업을 통해 유망 사업 아이템을 보유한 예비 창업자 및 창업자들은 투자 유치 및 판로 개척 등을 확보하기 위한 교두보로 삼을 수 있다. 대표적인 사업으로는 대한민국 창업리그를 꼽을 수 있다. 이 사업은 국내외 유망 사업화 아이템 및 예비 창업자를 발굴하는 사업으로 우리나라뿐 아니라, 해외 창업기업까지 대상으로 확대하여 관련 저변을 확장하는 것을 목표로 하고 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 정부에서는 창업을 장려하고 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 부처에서 다양한 조건의 창업기업을 대상으로 각종 지원 사업을 추진하고 있는 것을 알 수 있다. 하지만 전반적으로 사업화, 기술개발, 멘토링·컨설팅, 판로개척·해외 진출 등 유형 내에서도 유사하거나 중복적으로 지원되는 사업들이 존재하며, 대부분의 지원 사업 대상자가 예비창업자와 3년 이내의 창업초기 기업에 집중되어 있다.

즉, 지금과 같은 구조의 지원체계에서는 창업기업에 대해 중복 및 비효율이 발생할 가능성이 높다. 또한, 지원사업의 수혜자인 예비 창업자 및 창업가들도 어떤 사업에서 어떤 지원을 받아야할지 혼란이 발생할 가능성도 있다. 따라서 재정지원의 효율성 및 효과성 제고를 위해 정부 지원 사업에 대한 지원 체계를 전체적으로 검토할 필요가 있다.

제2절 국내 창업 지원정책 및 창업 교육의 변화

한국이 기업가정신에 대해 정책적으로 관심을 갖기 시작한 것은 1986년 "중소기업 창업 지원법"과 "신기술사업 금융지원에 관한 법률"이 제정된 때부터라고 할 수 있다.

(한국벤처창업학회 2013). “중소기업 창업 지원법”은 원래 제조업을 기반으로 하는 중소기업 창업을 장려하기 위해 제정되었다. 처음에는 시작 자금 지원, 투자 회사 및 중소기업 컨설팅 회사와 같은 지원 시스템, 창업 절차 단순화 및 세금 지원 등이 주요 내용이었다. 그러나 창업에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 지원 내용이 크게 확대되었다(김선우 외 2014). 대표적으로 대학 창업과 관련되어 추가된 내용은 다음과 같다. 대학은 창업보육센터 설립이 가능하며 (6조), 청소년, 대학생, 창업자를 위한 창업 교육 과정을 개설할 수 있다 (7조). 또한, 대학은 신생기업 지원조직을 설립 및 운영하고 (7조), 창업 대학원을 설립할 수 있게 되었다 (8조).

또한, “신기술사업 금융지원에 관한 법률”은 우리나라에서 벤처캐피탈이 생겨날 수 있는 근거를 제시했다고 볼 수 있다. 이후 1997년 벤처기업을 활성화시키기 위해 코스닥을 개설하여 벤처기업들이 자금을 조달받고, 투자를 유치할 수 있는 시장이 마련되었다. 더불어 다양한 특별조치법이 제정되고 IT산업이 급성장하면서 벤처창업이 폭발적으로 일어나기 시작한다.

하지만 2000년대에 접어들면서 미국에서 시작된 IT버블의 붕괴와 함께 경기가 위축되기 시작하면서 창업 분위기가 급격히 침체되기 시작한다. 이 당시 정부에서도 벤처확인제도를 개편하고 벤처 투자의 투명성을 개선하기 위한 여러 가지 조치를 시행한다.

배종태·차민석 (2009)에 따르면 정부의 창업 지원에 대한 정책적 변화를 벤처 1.0과 2.0시대로 구분한다. 벤처 1.0시대에는 정부는 창업의 양적성장을 강조하여 정부가 직접지원을 하는 방식으로 창업을 지원하였다. 대표적으로 R&D 용자, 세금 공제, 정부 차관 등을 통한 자금 지원이 이에 해당한다고 볼 수 있다. 반면, 벤처 2.0시대에는 정부가 창업의 양적성장보다는 질적 성장을 강조하여 간접 지원을 통한 창업기업들의 내실을 강화하는데 주력했다고 볼 수 있다.

2007년 세계 금융 위기 등이 일어나면서 실업률이 치솟고 일자리 마련에 대한 사회적 요구가 거세지면서 정부에서는 기술창업 등을 촉진하는 등 다시 창업 정책에 관심을 쏟기 시작하였다. 대표적으로 대학 및 연구소를 기반으로 하는 신기술 창업 활성화와, 창업절차 간소화, 1인 창조기업 활성화 등 다양한 창업 정책들이 발표되었다.

또한, 중소기업부에서 발표한 자료에 따르면 창업에 대한 우리나라의 지원정책은 시대별로 5단계로 구분한다. 앞서 언급한 중소기업 창업 지원법"과 "신기술사업 금융지원에 관한 법률"이 제정된 1986년부터 1997년까지를 태동기, IT산업의 성장과 함께 벤처 창업이 폭발적으로 늘어난 1998년부터 2001년을 성장기, IT버블에 따른 벤처창업에 대한 반정서가 강해져서 벤처기업의 투명성을 제고하는 정책을 폈던 2002년부터 2004년을 조정기, 기술창업 활성화 및 벤처기업의 혁신을 강조한 2005년부터 2006년을 내실화기, 시장 친화적인 벤처생태계 조성을 지원하고 벤처기업육성 특별법을 10년 연장한 2007년부터를 재도약기로 구분한다.

창업이 활성화되려면 지금뿐 아니라 교육적인 부분에서도 토양이 마련되어야 한다. 기업을 설립하고 경영하기 위해서는 회계, 재무, 홍보, 인사 관리와 같은 경영분야에 대한 전반적인 지식뿐만 아니라 법률, 기술과 같은 특정 전문분야에 대한 지식과 역량도 필요하다. 이러한 지식은 조직의 최고 관리자뿐만 아니라 일반 직원들에게도 필요하다. 특히 한국의 기업가정신 교육에 대한 관심과 지원은 IMF 경제 위기를 극복하는 과정에서 시작되었다고 할 수 있다 (한국벤처창업학회 2013). 대학에서의 기업가 정신 교육은 비정규 과정과 정규 과정으로 구분된다. 정규 과정은 교양 또는 전공과목을 통해 운영되며 관련 학부나 학과의 수업을 포함한다. 반면, 비정규 코스는 비즈니스 인큐베이션 센터, 창업 동아리 또는 재교육이나 평생 교육과 같은 간접적인 방식으로 진행된다 (김선우 외 2014).

IMF 직후 기업가정신에 대한 지원과 관심은 주로 일자리 창출로 인한 것이었지만, 창의적인 벤처 기업의 중요성에 대한 인식은 기술 혁신이 촉진되고 Catch-up 전략에서 First mover 전략으로 전환됨에 따라 증가하였다. 박근혜 정부는 경제 성장의 둔화와 고용창출이 향상되지 않는 현상을 극복하기 위해 '창조 경제'를 구현할 것을 제안했다. 창조 경제란 과학기술과 ICT를 기반으로 새로운 산업의 창출하는 것을 의미하며, 이를 위해 기업가 정신의 활성화는 필수적 요소였다. 박근혜 정부는 2013년 8월에 '창조경제를 선도할 창의적 인재육성'과 2013년 9월에 '대학 창업 교육 5개년 계획' 등의 정책을 발표하면서 기업가 정신에 대한 교육 기회의 확대와 기업 친화적인 대학 교육 시스템 구축에 집중했다 (교육부 2013). "창조경제를 선도할 창의적 인재육성"과 "대학

창업 교육 5개년 계획"은 위험을 회피하는 사회 문화와 신생 기업에 도전하는 학생들의 지원 부족으로 인해 청소년의 도전 의식이 약화되었다고 지적했다. 한국 기업가정신의 이러한 문제를 해결하기 위해 정부는 창업교육의 확대, 창업 친화적인 학사 시스템, 창업을 위한 휴학 제도, 창업을 위한 대체 학점 인정 등 대학 기업가정신 생태계를 조성할 수 있는 정책들을 발표했다(교육부 2013).

대학 창업 교육은 고등 교육의 개혁과 대학의 경쟁력 강화를 위해서도 중요하다. 한국 대학은 경제 성장과 더불어 꾸준히 성장해 왔다. 정부 주도로 대학을 육성하는 정책은 1960년부터 1965년까지 본격적으로 전개되었으며, 1990년대에는 자유화 정책에 따라 다시 한 번 중요한 성장을 이루었다(한국벤처창업학회 2013). Trow (2010)는 고등 교육의 비율에 따라 고등 교육을 엘리트 수준, 대중화 수준, 일반화 수준으로 구분하였다. 엘리트 수준은 15% 미만, 대중화 수준은 15%~50%, 일반화 수준은 50% 이상을 의미한다.

우리나라는 1982년에 대중화 수준에 진입하였으며, 대중화 단계에 진입 한 후 17년 만인 1999년에 일반화 수준에 이르러 세계에서 고등 교육을 가장 빠른 속도로 발전시킨 나라가 되었다(김선우 외 2014). 경제 발전은 산업화에 바탕을 두고 있었기 때문에 각 산업 분야에서 요구되는 기능 수준에 맞추어 우수한 인적 자원을 육성하는 것이 가장 중요한 정책 과제였다(한국벤처창업학회 2013). 다시 말해 한국의 고등 교육 개혁은 사회의 인적 자원 변화에 대한 요구로 과거 정부의 끊임없는 관심의 대상이었다.

1990년대 중반 이후, 기업 주도에 의해 대학 학과 및 교과 과정의 수립이 가속화되었고, 정부는 과학과 공학 교육의 질을 향상시키기 위해 보다 적극적인 역할을 수행하였다(한국벤처창업학회 2013). 금융위기 이후 대학 교육에 대한 사회적 요구가 바뀌었고 사회 문제로 부상 한 우수한 공학 기술 인력의 탈출은 과학 기술계 개혁의 원동력이 되기에 충분하였다. 이러한 과정을 겪으면서 2010년대에 들어서면서 "산학협력선도대학육성사업(LINC)"과 "창업선도대학육성사업"과 같은 정부 지원 사업이 시작되었다.

LINC사업은 이전에 비해 더 직접적이고 산업 친화적인 대학 교육의 변화를 필요로 하였다. 이 사업은 지역 및 산업체의 참여, 교수진 및 직원의 재편성, 산학 협력의 강화

를 요구한다. 교수 평가 또는 승진 시 산학협력 활동성과를 반영하여 대학이 산학 연계형 대학 체계로 재구성되도록 유도하였다. LINC사업에서 추진하는 공학교육 커리큘럼은 지역 산업 요구 사항을 충족시키도록 설계되었으며, 지역 전문산업의 전공 개설, 현장 교육 및 캡스톤 디자인, 실험실 연계 커리큘럼, 학부생 연구 프로그램, 기업 맞춤형 커리큘럼, 현장 중심의 교육 지원 및 취업 관련 트랙을 제공한다.

창업선도대학 육성사업은 중소기업부에서 매년 890억 원을 지원하여 유망 사업화 아이템을 보유하거나 창업을 희망하는 기업가들을 대상으로 창업 교육, 상품 상용화, 보육 등을 패키지 방법으로 지원한다. 2011년 12개 대학으로 시작하여 2018년에 43개 대학으로 확대될 정도로 한국정부에서 장기적으로 투자하고 있는 지원 사업이다. 이 프로젝트의 핵심은 신생 기업을 위한 창업 보육 서비스 및 자금 지원이지만, 대학 당 약 2억 원의 교육비와 기업가정신을 위한 동아리 활동을 지원한다. 대학 재학생을 대상으로는 최소 6개의 강의를 열고 일반 대중을 대상으로는 60시간 이상 강의를 개설해야 한다. 대학 재학생을 대상으로 한 강의들은 실습 중심으로 과정을 운영해야 한다. 또한, 대부분 일회성 지원에 그치는 다른 정부 지원 사업과는 달리 이 사업은 계속평가에서 탈락만 되지 않으면 지난 8년간 지속적으로 대학들을 지원하고 있다. 따라서 본 연구는 기업가적 대학육성을 지원하는 대표적인 정부지원사업인 창업선도대학 육성사업을 본 연구의 분석대상으로 선정하여 정책적 효과를 정량적으로 분석하였다.

제3절 대학창업 활동 현황

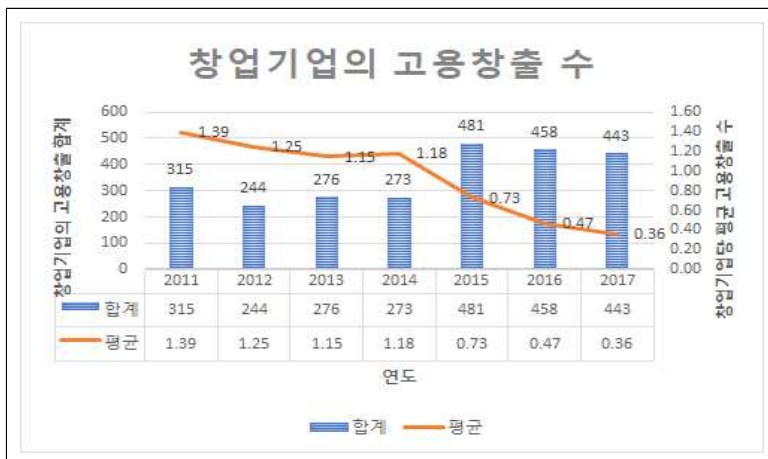
본 절에서는 대학 정보공시 센터를 통해 확보한 데이터를 바탕으로 2011년부터 2017년까지 대학창업 실태 추이에 대해 조사하였다. 먼저, 창업기업 수를 살펴보면 국내 대학 전체의 창업기업 수는 2011년 226개에서 2017년 1,223개로 약 5.4배 증가했다. 대학 당 평균 창업기업수도 2011년 1.71개에서 2017년 7.24개로 약 4.2배 증가했다. 특히 2015년부터 급격하게 창업기업 수가 증가하는 추이를 나타낸다.

[그림 3-1] 대학 창업기업 수 추이



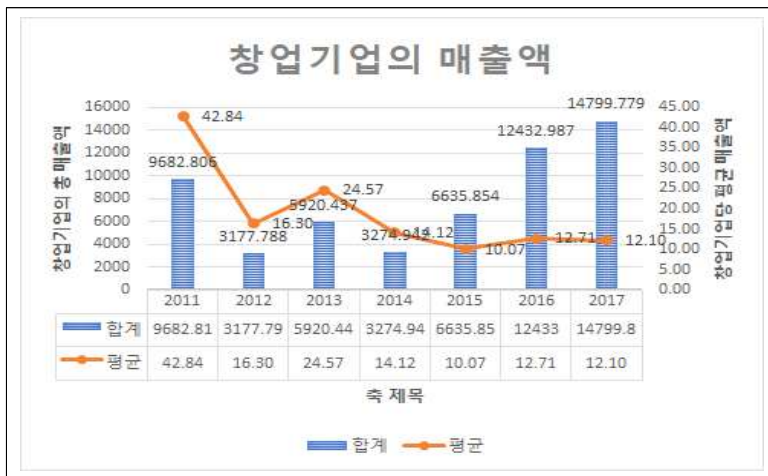
창업기업의 고용창출 성과를 살펴보면, 2011년 총 315개에서 2017년 443개로 약 1.4배 증가하였다. 반면, 창업기업 당 고용창출 수는 2011년 1.39개에서 2017년 0.36개로 감소하였다. 즉, 2011년 대비 창업은 활발히 이루어졌으나 고용창출 규모 측면에서는 오히려 감소한 것으로 알 수 있다.

[그림 3-2] 대학 창업기업의 고용창출 추이



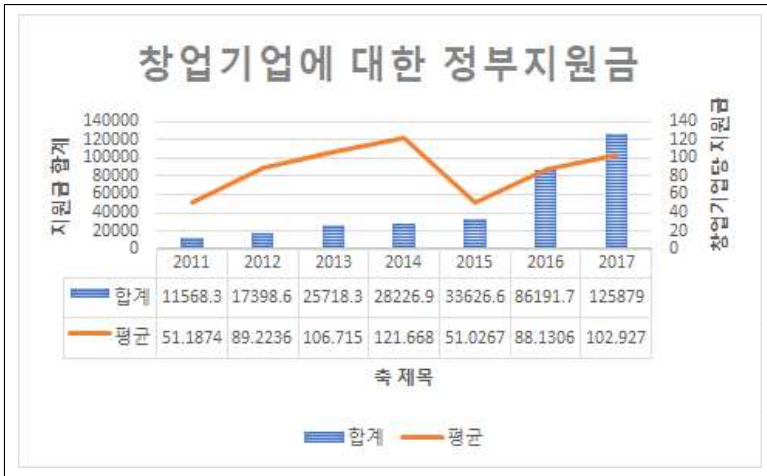
창업기업의 총 매출액 추이를 살펴보면, 2011년 약 96억 원에서 2017년 약 147억 원을 달성하였다. 반면, 창업기업 당 평균 매출액은 2011년 약 4천2백만 원에서 2017년 약 1천2백만 원으로 감소하였다. 즉, 고용창출 규모와 유사하게 창업기업의 평균 매출액도 2011년 대비 감소한 것으로 나타났다.

[그림 3-3] 대학 창업기업의 매출액 추이



대학 창업기업에 대한 정부지원금은 2011년 약 115억 원에서 2017년 약 1,258억 원으로 약 10.8배로 증가하였다. 창업기업 당 평균 정부지원금도 2011년 약 5천1백만 원에서 2017년 약 1억2백만 원으로 약 2배로 증가하였다. 이것은 대학 창업에 대한 정부의 정책적 관심이 증가하고 있다는 것을 반증한다.

[그림 3-4] 대학 창업기업에 대한 정부지원금 추이



대학 창업기업에 대한 교내지원금은 2011년 약 24억 원에서 2017년 약 309억 원으로 약 12.8배로 증가하였다. 이는 정부 지원금의 증가율을 상회하는 수준이다. 창업기업 당 평균 교내지원금도 2011년 약 1천만 원에서 2017년 약 2천5백만 원으로 약 2.5배로 증가하였다.

[그림 3-5] 대학 창업기업에 대한 교내지원금 추이



대학 창업지원센터에서 근무하는 전담인력 수는 2011년 약 401명에서 2017년 약 977명으로 약 2.43배로 증가하였다. 대학 당 평균 인력 수도 2011년 3.0명에서 2017년 5.8명으로 약 1.93배 증가하였다. 이는 창업기업에 대한 교내 지원금과 같이 대학 자체에서 창업 지원에 대한 관심이 증가하고 있다는 것을 반증한다.

[그림 3-6] 대학 창업지원센터의 전담인력 수 추이



| 제4장 | 연구 방법론 및 분석 자료

본 장에서는 앞서 살펴본 창업 활성화를 위한 다양한 정부 지원사업의 중 하나를 선택하여 그 지원 효과를 실증 분석하려고 한다. 정부 지원사업의 보다 정확한 효과 분석을 위해서는 지원 사업을 통해 실제 수혜를 입은 창업 기업들을 대상으로 실시하여야 하나, 창업 지원 사업의 지원대상자들은 대부분 예비 창업자이거나 창업한 지 몇 년 밖에 되지 않은 초기 기업이기 때문에 관련 데이터를 확보하는 것이 쉽지 않다. 또한 이러한 데이터는 개별 설문조사를 통해 확보하였다 하여도 데이터의 신뢰성을 담보하기가 쉽지 않다는 문제점도 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 한계점을 보완하기 위해 데이터 확보도 비교적 용이하고 검증된 조사기관에서 제공하는 데이터를 사용함으로써 연구결과의 신뢰성을 담보하고자 하였다.

먼저, 앞서 살펴본 5가지 유형의 지원 사업 중 가장 지원규모가 큰 분야는 사업화 지원 사업이며, 그 중에서도 창업선도대학 육성사업이 가장 큰 비중을 차지하였다. 창업선도대학 육성사업은 우수한 창업지원 역량 및 기반을 보유한 대학을 사업의 주관기관으로 지정하여 예비 창업자 및 창업 후 3년 미만의 초기 기업을 대상으로 창업 교육부터 사업아이템 발굴, 시제품 개발, 마케팅 활동 등 사업화에 필요한 지원을 패키지로 제공해 주는 사업이다. 상세지원 내용으로는 시제품 제작, 홍보 활동, 지식재산권의 출원·등록 등 창업에 소요되는 비용을 최대 1억 원, 후속으로 최대 3천만 원까지 지원해 주는 내용과 대학생 및 일반인을 대상으로 창업한마당축제, 실전 창업교육, 지역기반 창업 경진대회, 투자 연계 등을 실시하는 대학별 자율·특화 프로그램으로 운영된다. 본 정부 지원 사업은 2011년 최초로 권역별로 15개 대학을 선정하여 운영하였으며, 이후 지속적으로 사업을 확대하여 2018년에는 43개 대학을 선정하여 운영하고 있다. 즉, 대부분 일회성 지원에 그치는 타 정부 지원사업과 달리 본 사업은 주관 대학이 길게는 8년 간 정부 지원을 받아 예비창업자 및 초기 창업기업을 지원하고 있는 사업이다. 따라서 본 연구에서는 정부 창업 지원사업의 효과분석을 위한 대상사업으로 창업선도대학 육성사업을 선정하여 실증연구를 수행하였다.

제1절 연구 방법론

지원 사업의 정책 효과를 분석하는 방법은 정성적 방법과 정량적 방법으로 구분하여 살펴 볼 수 있다. 본 연구에서 주안점을 두고 있는 정량적 방법으로는 비용·편익 분석, 계량경제학적 분석, 계량서지학적 분석 등과 사후 측정 비교집단 분석, 단일집단 사전 사후 측정 분석, 시계열 자료 분석과 같은 준실험 연구방법이 있다 (정규채·고혜수·정성창, 2017). 이와 같은 계량적 분석방법은 높은 신뢰도를 담보하고 일반화할 수 있는 가능성을 높여준다 (엄기용·이상곤 2006).

정부 지원정책이 수혜기업의 경제적 성과에 미치는 효과에 대한 연구는 다양하게 수행되어 왔다. García-Manjón and Romero-Merino (2012)는 2003~2007년까지 R&D 투자비용이 많은 754개의 유럽 기업들을 대상으로 정부 R&D지원이 기업 성과에 미치는 효과를 분석하였다. GMM, OLS, Quantile 회귀분석 등을 통해 분석한 결과, 고성장 기업과 첨단 산업의 경우 매출액 성장에 R&D 투자가 긍정적인 효과를 미치는 것을 발견하였다. 연구자들은 본 연구 결과를 바탕으로 첨단 산업의 경우 경기 침체기에도 R&D투자를 유지해야한다고 주장했다. Hussinger (2008)은 공공 연구개발 보조금이 기업의 직원 1인당 연구개발 투자와 신제품 판매에 미치는 영향을 분석했다. Parametric과 Semi-parametric 2단계 선택 모델을 적용한 결과, 정부의 연구개발 보조금은 기업의 연구개발 투자 및 신제품 판매실적에 모두 긍정적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다. Wallsten(2000)도 미국 중소기업을 대상으로 정부가 기업에 제공하는 R&D 보조금이 실제로 기업들의 R&D투자를 증가시키는 지 여부를 분석하였다. 분석 결과 중소기업 기술지원 프로그램의 수혜를 받는 기업은 고용이 많고 연구개발비가 높은 기업들이 선정되지만, 이 기업들이 보조금 수혜를 받는다고 해서 기업의 고용이나 R&D투자가 확대되지는 않았다.

국내 선행연구 중에도 정부 지원정책의 효과를 계량적으로 분석한 사례들이 있다. 최석준·김상신 (2007)은 정부에서 제공하는 R&D 보조금이 기업들이 자체적으로 조달하는 R&D 투자에 미치는 효과를 분석하였는데, 보조금 비중이 높은 기업에서는 정부 보조금과 기업 자체 R&D 투자 간 대체 관계가 있음을 발견하였다. 즉, 정부 지원 사업

이 오히려 기업들의 의존도를 증가시키고 자체적인 투자비용은 감소시켜 궁극적으로 서로 간 대체관계를 구축한다고 지적한다. 이는 정부의 산업 R&D 투자, 기업에게 제공하는 보조금 등이 기업의 지속적인 발전을 위한 토대를 제공하기 보다는 단지 기업의 비용을 줄여주는 대체재로서 작용한다는 것을 보여준다. 고혜수 외 (2016)는 정부의 히든챔피언 컨설팅 지원 사업이 중소기업의 경영성과에 미치는 효과를 분석하였다. 대전지역 중소기업을 대상으로 기업 성과를 성장성, 수익성, 활동성, 안정성 측면에서 분석한 결과, 지원 사업이 기업의 수익성과 성장성 측면에서 긍정적인 효과가 있음을 확인하였다. 정규채·고혜수·정성창 (2017)은 산업통상자원부가 추진한 부품·소재 종합기술 지원 사업 중 K연구원이 2001~2008년에 수행한 162개 과제를 대상으로 수혜 기업과 비수혜기업 간 재무성과 차이를 분석하였다. 연구 결과에 따르면 영업이익률과 투자자본수익률에서 2, 3년 차에 수혜기업이 비수혜기업 대비 통계적으로 더 높은 성과를 기록한 것을 확인할 수 있었다.

<표 4-1> 정부 지원 사업 효과분석에 대한 선행연구

구 분	저 자	주 요 내 용
해외 연구	García-Manjón and Romero-Merino (2012)	고성장 기업과 첨단 산업의 경우 매출액 성장에 정부 지원금이 긍정적인 효과를 미침
	Hussinger (2008)	정부 지원금이 기업의 연구개발 투자 및 신제품 판매실적에 모두 긍정적인 영향
	Wallsten(2000)	정부 보조금 수혜를 받는다고 해서 기업의 고용이나 R&D투자가 확대되지는 않음
국내 연구	최석준·김상신 (2007)	정부 R&D보조금은 기업의 자체투자의 대체재로 작용
	고혜수 외 (2016)	정부 지원사업의 수혜 기업이 비수혜 기업보다 수익성, 성장성이 더 높음
	정규채·고혜수·정성창 (2017)	정부 지원사업의 수혜 기업이 비수혜 기업보다 영업이익률과 투자자본수익률에서 더 높음

자료: Google scholar와 DBpia를 통해 관련 선행연구를 검색하여 정리

선행연구들을 결과를 살펴보면 정부 지원 사업 또는 보조금의 효과가 상반되게 나타나는 것을 알 수 있다. 일부 연구들은 정부 지원이 기업의 재무적 성과에 긍정적인 효과를 미친다고 밝혔으나, 다른 연구들은 정부 지원이 오히려 기업의 자체투자를 대체하는 효과를 일으킨다고 주장하였다. 연구 방법론 측면에서 살펴보면, 설문조사를 기반으로 하는 회귀분석, 총 요소생산성 분석을 이용한 효과 추정, PSM(Propensity Score Matching)-DID(Difference in Differences)와 같은 준 실험설계 방법들이 사용되었다. 하지만 앞의 두 방법론은 전체 모집단 중 일부 응답자의 결과로 분석하기 때문에 일반화하는 과정에서 과대추정 및 과소추정이 될 수 있으며, 신뢰도에도 문제가 있을 수 있다. 반면, 준 실험설계 방법은 무작위 표본추출 실험과 같이 선택 편의를 제거한 후 효과를 분석하기 때문에 결과의 신뢰도를 높일 수 있다 (이석원 외 2008).

무작위 대조 연구는 결과에 대한 치료, 중재 및 노출의 효과를 평가하기 위한 표준 방법으로 간주된다. 무작위 표본 추출은 치료 상태가 측정 된 또는 측정되지 않은 기준선 특성과 혼동되지 않도록 보장한다. 그러므로 결과에 대한 치료 효과는 치료 대상과 치료받지 않은 대상 간 직접 결과를 비교함으로써 추정 할 수 있다 (Greenland, Pearl, and Robins, 1999). 하지만 사회과학에서는 무작위 추출을 통한 실험 설계를 진행하는 것이 어려운 경우가 많다. 가령 정부의 지원 사업을 통해 수혜를 받는 기업 또는 대학은 무작위 추출로 선택되는 것이 아닌 어떤 기준에 부합하는 지 여부를 심사하여 적합한 대상에게 지원하게 된다. 따라서 최근에는 관측 데이터를 사용할 때 기대하지 않은 영향을 줄이거나 없애기 위해 성향 스코어(Propensity Score)에 기반한 방법들에 대한 관심이 증가하고 있다. 본 연구에서도 PSM-DID를 통한 준 실험모형을 설계하여 정부의 창업지원사업이 대학의 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 미치는 영향을 분석하고자 하였다.

1. 성향점수매칭

성향 점수는 Rosenbaum and Rubin (1983)에 의해 관찰 된 기준 공변량에 조건부 처리 대우의 확률로 정의되며, (식 1)과 같이 표현할 수 있다.

$$e_i = \Pr (Z_i = 1 \mid X_i) \quad (\text{식 } 1)$$

성향 점수는 균형 점수를 의미하며, 성향 점수에 조건부로 측정 된 기준 공변량의 분포는 치료 대상과 치료되지 않은 대상 간에 유사하다. 따라서 모든 성향 점수가 동일한 샘플 군에서 관찰 된 기준 공변량의 분포는 치료군과 대조군사이에서 동일 할 것이다. 성향 점수는 무작위 실험과 관찰 연구 모두에서 존재한다. 무작위 실험에서는 실제 성향 점수는 알려져 있으며 연구 설계에 의해 정의되지만, 관측 연구에서는 실제 성향 점수가 일반적으로 알려져 있지 않다. 그러나 연구 자료를 통해 추정 할 수 있다.

실제로 성향 점수는 주로 관찰 된 기준선 특성을 감안하여 프로빗이나 로지스틱 회귀 모델을 사용하여 예측한다. 추정 된 성향 점수는 적합 회귀 모델로부터 유도 된 치료의 예측 된 확률이다. 비록 프로빗 회귀모형이 성향 점수를 평가하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법이지만 Recursive partitioning, tree-based methods, random forests, 그리고 neural networks 등도 성향 점수를 추정하기 위해 사용되었다 (Lee et al., 2010; Setoguchi et al., 2008).

성향 점수를 추정한 이후에는 치료군과 대조군을 매칭하게 된다. 널리 활용되는 매칭 방법에는 층화 매칭(Stratified Matching), 최근접 매칭(Nearest Neighbor Matching), Radius 매칭, Kernel 매칭, Caliper 매칭 방법들이 있다.

층화 매칭은 성향 점수 범위에 따라 몇 개의 간격으로 표본 개체를 분류하는 방법으로 보통 5개 정도의 계층으로 자료를 분류하면 공변량에 의한 선택편의를 약 90~95%까지 제거할 수 있다고 알려져 있다. 또한 이 방법은 관찰되지 않은 공변량에 의해 영향을 받는다고 의심이 드는 경우 유용하게 사용할 수 있는 방법이다. 유사한 성향 점수를 갖는 샘플들을 동일한 계층으로 모아 분석을 실시하면 관찰되지 않은 공변량이 미치는 효과를 유의미하게 낮출 수 있기 때문이다.

최근접 매칭은 치료군과 대조군에 속한 개체들의 성향점수 차이가 가장 작은 순서대로 매칭하는 방법으로 치료군과 대조군의 각각 하나의 개체를 매칭하면 1:1 매칭이라 하며, 하나의 치료군에 여러 개(N개)의 대조군을 매칭하면 1:N 매칭이라 한다. 통상적으로 치료군과 대조군의 성향점수 차이가 큰데 반해, 전체 샘플 수가 많지 않은 상황에

서 1:1매칭을 하면 탈락되는 표본수가 많아져서 실제 효과 추정에 문제가 발생할 수 있다.

Radius 매칭은 치료군의 성향 점수로부터 어느 범위 내에 들어오는 대조군을 짝지을 지를 설정한 후 매칭하는 방법이다. 본 방법은 모든 치료군의 개체가 매칭이 이루어지기 위해서는 대조군의 성향점수가 미리 설정한 범위 내에 들어와야 한다. 따라서 대조군의 성향점수 분포에 따라 매칭의 질이 달라질 수 있다.

Kernel 매칭은 치료군과 대조군의 성향 점수 차이에 반비례하는 값을 가중치로 설정하여 대조군의 가중 평균에 따라 치료군의 개체를 매칭하는 방법이다.

Caliper 매칭은 치료군과 대조군의 추정된 성향 점수의 표준오차가 설정된 범위에서 매칭이 되는 방법으로 치료군과 대조군의 개체가 이 범위 내에 존재해야만 매칭이 이루어지게 된다.

성향 점수 추정에 이은 치료군과 대조군의 개체를 매칭하였다면, 그 다음으로 치료군과 대조군의 개체가 적절한 균형을 이루어 매칭이 잘 이루어졌나를 검정하게 된다. 균형 진단(Balance diagnostics)은 가장 간단한 방법으로 공변량이 연속변수 이거나 이분형 또는 범주형 변수일 경우 평균과 표준편차를 이용하여 치료군과 대조군의 공변량 차이를 알아보는 방법이다. 통상적으로 표준화된 차이가 0.1보다 작다면 치료군과 대조군의 공변량에 의한 차이는 무시할 수 있는 정도라고 본다.

2. 이중차분법

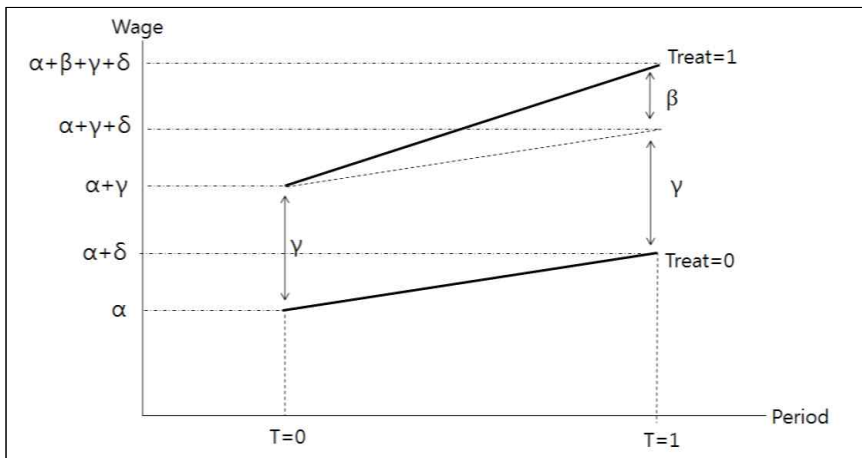
성향점수매칭은 관측이 가능한 공변수만을 통제하기 때문에 관측이 불가능한 특성에 대해서는 사실상 통제가 불가능하다. 이러한 한계를 보완하기 위해 본 연구에서는 이중차분법을 추가적으로 수행한다. 이중차분법 또한 성향점수매칭과 함께 치료군의 처치 효과를 추정하는 준 실험방법 중 하나이다. 이중차분법은 치료군과 대조군의 처치 이전과 이후의 차이를 분석하여 시간에 대해 실제로 관측이 어려운 변수의 효과를 통제할 수 있다는 장점이 있다. 즉, 이중차분법을 수행하기 위해서는 치료군과 대조군의 차이가 처치 유무만 다르고 나머지 특성들은 유사하다는 것을 전제로 한다. 따라서 성향점수매칭과 이중차분법은 상호 보완적으로 사용되어진다. 먼저, 성향점수매칭을

통해 치료군과 대조군의 특성을 유사하게 설정한 후 이중차분법을 통해 시간의 특성을 고려하여 처치 효과를 추정하는 것이다. 추정모형에 대한 식은 (식 2)와 같이 표현 할 수 있다.

$$Y_{it} = \alpha + \gamma Treat_i + \delta Period_t + \beta(Treat_i \times Period_t) + \kappa X_{it} + e_{it} \quad (\text{식 2})$$

여기서 Y_{it} 는 종속변수, $Treat_i$ 는 정부지원 수혜여부에 대한 더미 변수, $Period_t$ 는 정책 시행 이전, 이후를 나타내는 더미 변수, X_{it} 는 통제변수를 의미한다. [그림 4-1]과 같이 γ 는 대상 차이에 의한 영향이며, δ 는 기간 차이에 의한 영향이다. β 가 궁극적인 정책 수혜에 대한 영향을 나타내며, 이것이 긍정적으로 유의해야 정부 지원의 효과가 유의미하다고 주장할 수 있다.

[그림 4-1] 이중차분법에 의한 처치효과 분석



출처: 김보배·고석남 (2017)의 [그림 2] 회귀이중차분모형의 효과

제2절 분석 자료 및 연구 모형

1. 분석 자료

먼저, 본 연구는 대학의 창업 역량 및 창업 성과를 분석하기 위해 대학정보공시센터에서 제공하는 한국 대학 자료를 2010년부터 2017년까지 사용했다. 대학정보공시센터는 교육 관련기관의 정보공개에 관한 특례법 시행령 제6조에 따라 매년 대학의 공개 정보를 제공하고 있다. 대학정보공시센터에서 제공하는 교육 기관의 정보 공개 범위는 학교 운영, 학생, 교원, 연구·산학협력, 예·결산 등 총 14개 분야, 62개 항목과 101개 세부 항목으로 구성된다. 본 연구에서는 대학의 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과를 분석하기 위해 총 9개의 변수가 사용되었다. 또한, 표본 선택편의를 제거하기 위한 PSM 수행을 위해 총 5개 변수가 사용되었다. <표 4-2>은 본 실증연구에 사용된 변수들을 나타낸다.

선행 연구에 따르면 지원사업의 효과 측정은 독립변수와 종속변수 사이의 적절한 시간 지연(Time-lag)을 고려해야한다 (Ho et al., 2014). 독립변수와 종속변수 간의 시간 지연을 고려하지 않으면, 역인과 관계 (reverse causality) 문제가 발생할 수 있으며, 이는 궁극적으로 동시성 (simultaneity)으로 인한 내생성 (endogeneity) 문제를 야기 시켜 정확한 효과 분석을 어렵게 한다. 시간 지연에 대한 적절한 기간을 산정하는 방법은 없지만 선행 연구에서는 일반적으로 1~3년을 사용하였다 (Wang and Huang 2007). 본 연구도 선행 연구들을 참고하여 독립변수와 종속변수 사이에 시간 지연을 1~3년을 각각 가정하여 정부 지원사업의 효과를 분석하였다. 따라서 처치효과 이전의 효과를 추정하기 위한 모델에서 독립변수는 2010년~2015년 기준 자료가 사용되었으며, 종속변수는 $t+1$, $t+2$, $t+3$ 년도 자료들이 사용되었다. 또한 처치효과 이후의 효과를 추정하기 위한 모델에서는 독립변수로 2011년~2016년도 자료가 사용되었으며, 종속변수는 처치효과 이전자료와 동일하게 $t+1$, $t+2$, $t+3$ 년도 자료가 사용되었다.

또한, 대학이 정부 지원사업의 수혜를 입었는지를 판단하기 위해 K-startup 인터넷

홈페이지를 통해 창업선도대학육성사업의 주관기관 선정여부를 파악하였다. 홈페이지에 게재된 내용에 따르면 <표 4-1>과 같이 최초 사업 년도인 2011년에 권역별 창업 인프라가 우수한 대학 15개를 선택하여 창업선도대학으로 지정하였으며, 이후 매년 평가를 통해 유지, 탈락, 신규 지정을 실시하였다. 2014년도 기준으로는 기존에 선정되었던 2개의 대학이 지정 탈락되었으며, 신규로 5개가 선정되어 총 21개의 대학이 창업선도대학으로 선발되었다.

<표 4-2> 창업선도대학육성사업에 선발된 대학

년도	지정 대학	비고
2011	강원대, 경일대, 계명대, 경남과기대, 동국대, 동아대, 목포대, 영남이공대, 연세대, 인덕대, 인천대, 충북대, 전주대, 호서대, 한국산기대	총 15개 대학 지정
2012	강원대, 경일대, 계명대, 경남과기대, 동국대, 동아대, 목포대, 영남이공대, 인천대, 연세대, 인덕대, 충북대, 전주대, 호서대, 한국산기대, 조선대, 제주대, 한남대	신규 3개 대학 추가
2013	강원대, 경일대, 계명대, 경남과기대, 동국대, 동아대, 목포대, 영남이공대, 연세대, 전주대, 인천대, 인덕대, 충북대, 호서대, 한국산기대, 조선대, 제주대, 한남대	기존 18개 대학 유지 (다만, 18개 대학 중 입소형 모델 7개 지정)
2014	강원대, 경일대, 계명대, 동국대, 동아대, 영남이공대, 연세대, 인덕대, 인천대, 전주대, 충북대, 한국산기대, 호서대, 조선대, 제주대, 한남대, 경기대, 단국대, 순천향대, 건국대, 원광대	신규 5개 대학 추가 및 기존 2개 대학 탈락
2015	강원대, 경일대, 계명대, 동국대, 동아대, 영남이공대, 연세대, 인천대, 인덕대, 충북대, 전주대, 호서대, 한국산기대, 조선대, 제주대, 한남대, 경기대, 단국대, 순천향대, 건국대, 원광대, 국민대, 경성대, 부경대, 전북대, 순천대, 한밭대, 한국교통대	신규 7개 대학 추가
2016	강원대, 경일대, 계명대, 동국대, 동아대, 인천대, 영남이공대, 연세대, 인덕대, 충북대, 전주대, 호서대, 한국산기대, 조선대, 제주대, 한남대, 경기대, 단국대, 순천향대, 건국대, 원광대, 경성대, 국민대, 순천대, 부경대, 전북대, 한밭대, 한국교통대, 가톨릭관동대, 대구대, 동서대, 성균관대, 송실대, 창원대	신규 6개 대학 추가
2017	강원대, 경일대, 계명대, 동국대, 동아대, 인천대, 연세대, 인덕대, 충북대, 전주대, 호서대, 한국산기대, 조선대, 한남대, 경기대, 단국대, 순천향대, 건국대, 원광대, 국민대, 순천대, 부경대, 전북대, 한밭대, 가톨릭관동대, 대구대, 동서대, 성균관대, 송실대, 창원대, 가천대, 광주대, 서울과기대, 부산대, 성신여대, 울산대, 충남대, 한양대, 경성대, 한국교통대	신규 8개 대학 추가 및 기존 2개 대학 탈락

2018	강원대, 경일대, 계명대, 동국대, 동아대, 연세대, 인천대, 인덕대, 충북대, 전주대, 호서대, 한국산기대, 조선대, 한남대, 경기대, 단국대, 순천향대, 건국대, 원광대, 국민대, 경성대, 순천대, 부경대, 전북대, 한밭대, 한국교통대, 가톨릭관동대, 대구대, 동서대, 성균관대, 송실대, 창원대, 가천대, 광주대, 서울과기대, 부산대, 성신여대, 울산대, 충남대, 한양대, 서울대, 아주대, 경북대	3개의 크리에이티브 팩토리 대학을 창업선도대학으로 전환
------	---	--------------------------------

자료: K-startup 인터넷 홈페이지(www.k-startup.go.kr)에 게재된 자료를 정리

2. 연구 모형 및 변수

본 연구는 창업선도대학육성사업의 지원 효과를 분석하기 위해 PSM-DID 방법론을 사용하였다. PSM-DID 방법론은 앞서 설명한 것과 같이 처치효과가 대상 특성에 따른 영향인지, 지원 시점에 따른 영향인지, 정책지원에 따른 영향인지를 분석할 수 있다.

먼저, PSM을 수행하기 위해 <표 4-3>과 같은 변수들이 사용되었다. 종속변수로는 창업선도대학육성사업의 주관대학으로 선발되었는지 유무를 나타내는 이변량 변수를 사용하여 로지스틱 회귀분석을 시행하였다. 공변수는 처치효과에 영향을 미칠 수 있는 변수로 본 연구에서는 학교 규모를 나타내는 전임교원 수, 연구 역량을 대리할 수 있는 전임교원 1인당 논문실적, 연구 자원을 나타내는 전임교원 1인당 연구비, 창업 지원역량을 나타내는 창업지원 전담 직원의 수를 사용하였다. 이를 수식으로 나타내면 (식 3)과 같이 표현할 수 있다.

$$Treat_i = \beta_0 + \beta_1(Paper_i) + \beta_2 \ln(Size_i) + \beta_3 \ln(Fund_i) + \beta_4 \ln(Incui) + \varepsilon \quad (\text{식 3})$$

Powers and McDougall (2005)에 의하면 대학의 규모가 크고, 교원들의 역량 및 연구 자원이 풍부할수록 그리고 창업보육센터와 같은 전문적인 조직에서 창업을 지원하는 전담인력이 많을수록 창업 성과가 우수한 것으로 나타났다. 즉, 창업선도대학육성사업의 취지가 창업 인프라가 우수한 대학을 선정하여 예비 창업자 및 창업 초기기업을 지원하는 것이기 때문에 위에서 언급한 것과 같은 변수들을 공변수로 사용하였다.

<표 4-3> PSM에 사용된 변수

구분	변수명	측정 방식	단위	기준년도
종속변수	Treat	창업선도대학육성사업의 주관대학으로 선발되었는지 유무 (선발=1, 비선발=0)	-	t
공변수	Paper	전임교원 1인당 논문실적 (SCI 또는 SCOPUS 기준)	건	t-1
	Size	전임교원 수의 자연로그 값	명	t-1
	Fund	전임교원 1인당 연구비의 자연로그 값	백만원	t-1
	Incu	창업지원 전담 직원 수의 자연로그 값	명	t-1

자료: 대학정보공시센터에서 제공하는 대학 자료를 사용

매칭 옵션으로는 앞에서 소개한 여러 가지 방법 중에서 1:N Nearest Neighbor Matching 방법을 사용하였다. 이 방법은 치료군에 있는 대학과 성향점수가 가장 유사한 기업을 매칭해 주는 방법으로 하나의 대학에 여러 대학(N)도 매칭이 가능하다. Debaere et al.(2010)에 의하면 선행연구들은 1개에서 10개까지 다양한 매칭 개수를 지정하여 분석을 수행하였으며, 어떤 개수를 선택하느냐와 상관없이 추정결과가 안정적으로 유지된다고 한다. 본 연구에서는 치료군에 속해 있는 대학(창업선도대학의 주관 기관)이 매년 15개~28개 수준으로 전체 대학 샘플 중에 적은 비중을 차지하고 2010년~2016년까지 DID 수행을 위한 충분한 샘플 수 확보가 용이하기 때문에 창업선도대학 수혜 대학과 비 수혜 대학을 1:1로 매칭하여 연구표본을 구성하였다. 이 과정에서 매칭의 질을 확보하고자 일정 범위 (caliper) 내 성향점수를 보유한 대학이 없을 경우 그 대학은 매칭에서 제외시켜, 최종 연구 표본에서 제외되었다.

또한, DID 수행을 위한 연구모형은 (식 4)와 같이 표현할 수 있다. <표 4-4>와 같이 종속변수는 창업 문화를 대리할 수 있는 창업동아리 가입자 수, 창업 활동을 나타내는 창업 건수, 창업 성과를 측정하는 창업 기업의 당해연도 매출액 및 고용인원을 사용하였다. 사실, 대학의 창업 문화를 직접적으로 측정하기는 어렵기 때문에 각 대학의 창업 문화를 측정하기 위해 대리 변수를 채택하였다. 선행 연구에 따르면 대학생들이 운영하는 다양한 동아리 활동들은 학생 창업의 핵심 동인 중 하나라고 언급하였다 (Åstebro, Bazzazian, and Braguinsky, 2012). 또한 대학의 창업 문화는 공식적 환경요인과 비공식인 환경 요인으로 구성되는데, 그 중 창업 동아리 활동은 비공식적 환

경 요인으로 대학의 기업가적인 활동에 영향을 미친다 (Guerrero and Urbano, 2012).

처치변수로는 당해년도에 창업선도대학 육성사업에 선정되었는지 유무로 측정하였으며, 기간변수로는 선정된 년도(t)를 1이라고 하면, 선정 이전 년도(t-1)에 해당하는 데이터를 0으로 나타내었다. 정책 지원효과를 알아볼 수 있는 ($Treat_i \times Period$)는 $Moder_{it}$ 라는 변수를 사용하였다. 마지막으로 통제변수로 학교의 규모(Size), 창업지원 전담조직의 규모(Inc), 학교의 위치(Loca)에 대한 변수를 사용하였다.

$$Y_{it} = \alpha + \gamma Treat_i + \delta Period_t + \beta Moder_{it} + \kappa_1 Size_{it} + \kappa_2 Inc_{it} + \kappa_3 Loca_{it} + e_{it} \quad (\text{식 4})$$

<표 4-4> DID에 사용된 변수

구분	변수명	측정 방식	단위	기준년도
종속변수	Club	창업동아리 가입자 수의 자연로그 값	명	t+1, t+2, t+3
	Startup	창업 건수의 자연로그 값	건	t+1, t+2, t+3
	Sales	창업기업의 매출액의 자연로그 값	백만원	t+1, t+2, t+3
	Jobs	창업기업의 고용인원 수의 자연로그 값	명	t+1, t+2, t+3
독립변수	Treat	창업선도대학육성사업 선정 여부 (선발=1, 비선발=0)	-	t
	Period	선정년도=1, 이전년도=0	-	t
조절변수	Moder	Treat X Period	-	t
통제변수	Size	전임교원 수의 자연로그 값	명	t
	Inc	창업지원 전담 직원 수의 자연로그 값	명	t
	Loca	수도권에 위치하면=1, 아니면=0	-	t

자료: 대학정보공시센터에서 제공하는 대학 자료를 사용

| 제5장 | 정부 지원사업의 효과분석

제1절 성향점수 추정

1. 성향점수 추정

본 연구에서는 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 그렇지 못한 대학의 성향점수를 추정하기 위해 프로빗 회귀모형을 사용하였다. <표 5-1>는 프로빗 모델을 통해 성향점수를 추정한 결과를 나타낸다. 프로빗 모델에서 종속변수는 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학을 1, 그렇지 않은 대학을 0으로 설정하고, 앞서 언급한 전임교원 수(Size), 전임교원 1인당 논문실적(Paper), 전임교원 1인당 연구비(Fund), 창업지원 전담 직원의 수(Inc)를 공변수로 사용하였다. 성향점수 비교는 해당 년도의 처치군과 대조군을 비교해야함으로 각 년도 별로 PSM을 실시하였다.

<표 5-1> PSM - 프로빗 분석 결과

변수명 \ 년도		2010	2011	2012	2013	2014
Paper	coef.	-5.592**	-4.843**	-5.323***	-4.919***	-4.239***
	s.e.	2.254	1.895	1.791	1.701	1.387
	p	0.013	0.011	0.003	0.004	0.002
Size	coef.	0.911**	0.886**	1.037**	1.398***	1.210***
	s.e.	0.462	0.391	0.405	0.405	0.345
	p	0.049	0.024	0.010	0.001	0.000
Fund	coef.	0.903**	0.815**	0.893***	0.694**	0.792***
	s.e.	0.390	0.349	0.341	0.314	0.284
	p	0.021	0.020	0.009	0.027	0.005
Inc	coef.	0.131	0.120	0.133	-0.020	-0.176
	s.e.	0.267	0.247	0.232	0.224	0.204
	p	0.624	0.626	0.567	0.369	0.389

Cons	coef.	-0.906***	-8.489***	-9.565***	-10.658***	-9.763***
	s.e.	3.106	2.613	2.721	2.663	2.218
	p	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000
Number of Obs.		94	109	121	127	139
Log likelihood		-32.796	-39.417	-39.454	-42.948	-53.757
LR chi2		9.96**	12.09**	15.62***	21.30***	26.46***

주1) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

분석 결과, 전임교원 수가 많고, 전임교원 1인당 연구비 규모가 크고, 전임교원 1인당 논문실적이 낮을수록 창업선도대학 육성사업의 주관 대학으로 선정될 확률이 높았다. 이는 학교 규모가 크고, 연구재원이 풍부할수록 사업에 선정될 확률이 높은 것을 반증한다. 반면, 전임교원 1인당 논문실적은 선정될 확률과 (-)의 관계를 갖는 것을 볼 수 있다. 이는 창업지원 사업은 연구 성과의 우수성보다 실용적인 성과에 더 중점을 두고 선정된 것이 반영된 것으로 생각할 수 있다. 공변수 중 유일하게 창업지원 전담 직원의 수는 통계적 유의성을 발견하지 못하였다.

다음으로 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비선정된 대학의 특성 차이를 면밀히 살펴보기 위해 두 그룹의 변수별 통계를 비교하였다. <표 5-2>는 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비선정된 대학의 변수별 평균을 나타낸다. 또한, t-test를 통해 PSM 이전과 이후의 집단 간 차이를 확인하였다. 이는 PSM을 실시함으로써 연구표본에서 선택 편의(Selection bias)를 얼마나 줄였는지를 보여준다. t-test 결과 PSM 실시 이전에는 두 그룹의 Size, Fund 등에서 유의미한 평균 차이가 있음을 볼 수 있었으나, PSM 실시 이후에는 Size, Fund 등에서 유의미한 평균 차이를 볼 수 없게 되었다. 예를 들어 2015년도 자료를 보면, PSM 실시 이전에는 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학이 그렇지 않은 대학보다 전임교원 수도 많고, 연구비 규모도 큰 것을 유의수준 99%, 95%내에서 확인할 수 있었다. 하지만 PSM 실시 이후에는 두 집단이 거의 동일한 평균값을 갖게 되었다.

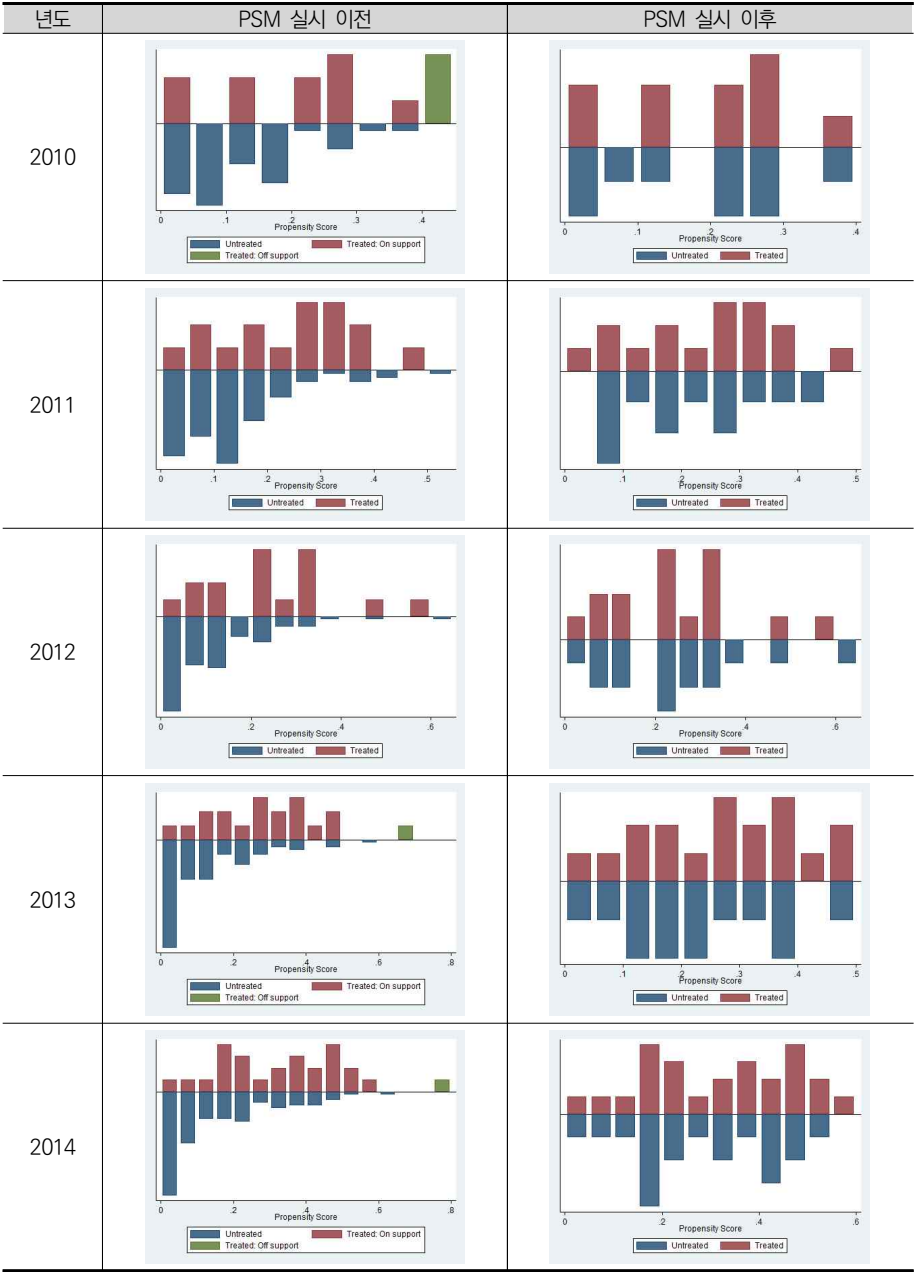
<표 5-2> PSM 실시 이전과 이후의 집단 간 평균 비교

구 분	PSM 실시 이전				PSM 실시 이후			
변수명	Treated	Control	t-test	p	Treated	Control	t-test	p
2010								
Paper	0.192	0.186	0.11	0.911	0.21	0.17	0.58	0.570
Size	6.127	5.883	1.21	0.231	6.215	6.012	0.80	0.436
Fund	4.011	3.609	1.58	0.118	3.822	3.818	0.01	0.989
Incu	0.996	0.929	0.35	0.724	1.077	0.837	0.66	0.516
2011								
Paper	0.231	0.246	-0.23	0.822	0.231	0.212	0.33	0.743
Size	6.192	5.886	1.72	0.089*	6.192	6.185	0.03	0.975
Fund	3.965	3.665	1.14	0.256	3.965	3.807	0.68	0.504
Incu	0.936	0.872	0.38	0.708	0.936	1.254	-1.22	0.230
2012								
Paper	0.259	0.271	-0.19	0.851	0.259	0.291	-0.53	0.600
Size	6.209	5.896	1.76	0.081*	6.209	6.272	-0.30	0.765
Fund	4.007	3.638	1.42	0.159	4.007	4.168	-0.70	0.490
Incu	1.117	1.014	0.59	0.556	1.117	0.850	1.00	0.325
2013								
Paper	0.295	0.265	0.51	0.609	0.302	0.263	0.77	0.446
Size	6.373	5.860	3.14	0.002***	6.36	6.32	0.23	0.818
Fund	3.954	3.572	1.49	0.139	3.955	3.743	1.08	0.287
Incu	0.829	1.017	-1.19	0.238	0.875	0.815	0.26	0.794
2014								
Paper	0.320	0.280	0.75	0.457	0.327	0.315	0.21	0.831
Size	6.321	5.800	3.64	0.000***	6.309	6.310	-0.00	0.996
Fund	3.995	3.496	2.15	0.032**	3.995	3.960	0.17	0.865
Incu	1.027	1.052	-0.18	0.857	1.058	1.251	-0.93	0.358

주1) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

또한, [그림 5-1]을 통해서도 PSM 실시 이전과 이후의 연구표본에서 선택 편이가 확연히 줄어든 것을 확인할 수 있다.

[그림 5-1] PSM 실시 이전과 이후의 표본 분포도



2. 연구 표본의 기술통계

정책시행 이전(t-1년도)의 데이터를 기반으로 PSM 실시한 이후, 매칭 된 샘플들을 기반으로 DID를 수행하기 위해 정책시행 이후(t년도)의 데이터를 수집하였다. <표 5-3>은 DID 수행을 위한 수집한 연구 샘플을 바탕으로 기초통계를 분석한 것이다.

<표 5-3> 연구 표본의 기초통계 분석

정책시행 이전(t-1년) : 독립변수는 2010~2014년도 기준, 종속변수는 독립변수 대비 +1,2,3년 기준								
구 분	처치군 (Obs: 85)				비교군 (Obs: 68)			
변수명	평균	표준편차	최소값	최대값	평균	표준편차	최소값	최대값
Club1	5.241	0.675	3.497	6.742	4.492	1.447	0.000	6.597
Club2	5.268	0.639	3.761	6.951	4.557	1.550	0.000	6.773
Club3	5.287	0.622	3.761	6.951	4.785	1.396	0.000	6.773
Startup1	1.212	0.822	0.000	3.045	0.953	0.943	0.000	3.045
Startup2	1.488	0.901	0.000	3.584	1.252	0.929	0.000	3.045
Startup3	1.769	0.950	0.000	3.638	1.605	0.930	0.000	3.611
Sales1	2.482	2.075	0.000	6.191	1.690	1.852	0.000	5.835
Sales2	2.797	2.137	0.000	6.937	1.960	2.055	0.000	6.279
Sales3	3.013	2.148	0.000	8.411	2.513	2.018	0.000	6.939
Jobs1	0.876	1.033	0.000	4.554	0.678	1.050	0.000	3.091
Jobs2	0.985	0.951	0.000	3.258	0.822	1.086	0.000	4.554
Jobs3	0.952	0.995	0.000	4.205	0.854	1.011	0.000	3.258
Size	6.268	0.545	5.136	7.401	6.197	0.574	5.106	7.711
Incu	1.010	0.811	0.000	2.667	0.999	0.652	0.000	2.595
Loca	0.235	0.427	0.000	1.000	0.382	0.490	0.000	1.000

정책시행 이후(t-1년) : 독립변수는 2011~2015년도 기준, 종속변수는 독립변수 대비 +1,2,3년 기준								
구 분	처치군 (Obs: 85)				비교군 (Obs: 68)			
변수명	평균	표준편차	최소값	최대값	평균	표준편차	최소값	최대값
Club1	5.268	0.639	3.761	6.951	4.557	1.550	0.000	6.773
Club2	5.287	0.622	3.761	6.951	4.785	1.396	0.000	6.773
Club3	5.365	0.626	3.761	6.951	4.830	1.173	0.000	6.592
Startup1	1.488	0.901	0.000	3.584	1.252	0.929	0.000	3.045
Startup2	1.769	0.950	0.000	3.638	1.605	0.903	0.000	3.611
Startup3	1.860	0.908	0.000	3.638	1.733	0.828	0.000	3.091
Sales1	2.797	2.137	0.000	6.937	1.960	2.055	0.000	6.279
Sales2	3.013	2.148	0.000	8.411	2.513	2.018	0.000	6.939
Sales3	3.144	2.150	0.000	8.411	2.425	2.013	0.000	5.555
Jobs1	0.985	0.951	0.000	3.258	0.822	1.086	0.000	4.554
Jobs2	0.952	0.995	0.000	4.205	0.854	1.011	0.000	3.258
Jobs3	1.010	1.034	0.000	4.205	0.589	0.952	0.000	3.555
Size	6.287	0.541	5.136	7.408	6.216	0.571	5.136	7.718
Incu	1.015	0.796	0.000	2.667	0.947	0.665	0.000	2.416
Loca	0.235	0.427	0.000	1.000	0.382	0.490	0.000	1.000

주1) 정책시행 이후 데이터 중 독립변수 2015년도 표본의 종속변수는 2016, 2017년도만 집계

종속변수에 해당하는 창업동아리 가입자 수 (Club), 창업 건수 (Startup), 창업 기업의 당해연도 매출액 (Sales) 및 고용인원 (Jobs)를 살펴보면, 정책시행 이전 이후 모두에서 처치군의 평균이 비교군의 평균보다 높았다. 이는 PSM을 통해 처치군의 샘플에 가장 유사한 성향점수를 가진 비교군의 샘플로 구성했음에도 불구하고 창업선도 대학 육성사업에 선정되었던 대학이 그렇지 않은 대학보다 창업 문화, 창업 활동, 창

업 성과가 평균적으로 높다는 것을 보여준다. 또한, 정책시행 이전과 이후를 비교해 보면, 정책시행 이전보다 이후의 종속변수의 평균이 대부분 높은 것을 볼 수 있다. 처치군의 Sales2는 정책시행 이전과 이후의 평균이 동일하였으며, 비교군의 Jobs3는 유일하게 정책시행 이전이 이후보다 평균이 높게 나타났다. 즉, 단순히 종속변수의 평균 값만으로 비교해 보면 창업선도대학 선정 유무가 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 긍정적인 효과를 미친 것으로 보이며, 정책시행 이전보다 이후가 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 긍정적인 효과를 미쳤다고 볼 수 있다.

제2절 지원효과 분석

본 절에서는 창업선도대학 육성사업의 시행 여부가 대학의 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 알아보기 위해 DID를 실시하였다. DID는 정책성 과에 미치는 효과가 정책 지원 대상자에 따른 효과인지, 정책 시행 시점에 따른 효과인지, 아니면 정책 시행 유무에 따른 효과인지를 추정할 수 있다. 만약, 정책성과에 대해 정책 지원 대상자만 통계적으로 유의하게 나타난다면 그것은 정책 시행 효과라기보다는 대상자의 특성에 따른 효과로 볼 수 있다. 또한, 정책 시점만 통계적으로 유의하게 나타난다면 그것은 시간의 흐름에 따른 효과이지 정책 시행 효과로 볼 수 없다. 따라서 창업선도대학 육성사업이 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 통계적으로 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 확인하기 위해서는 정책 시행 유무 ($Treat_t \times Period$)에 해당하는 $Moder_{it}$ 라는 변수가 통계적으로 유의하게 나타나야 한다.

1. 창업 문화

〈표 5-4〉는 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 문화에 미치는 효과를 나타낸다. Club1, 2, 3은 각 독립변수들의 기준년도(t) 대비 시간 지연(Time-lag)을 t+1. t+2. t+3으로 설정한 변수이다. Treat는 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비 선정된 대학 간의 처치효과 차이를 보여주는 변수로써, Club1, 2, 3에 대해 유의수준 99%,

95% 내로 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 창업선도대학 육성사업의 주관 대학으로 선발된 대학이 그렇지 않은 대학보다 창업 동아리 활동이 더 활발한 것을 의미한다. 반면, Period는 창업선도대학 육성사업의 시행 전과 시행 후에 대한 차이를 보여주는 변수인데, Club1, 2, 3에 대해 통계적으로 유의한 결과를 발견하지 못하였다. 이는 창업선도대학 육성사업 시행 이전과 이후에 창업 동아리 활동의 차이가 있다는 가설에 대해 통계적 타당성을 확보하지 못하였다는 것을 의미한다. 또한, 창업선도대학 육성사업의 순 효과를 나타내는 Moder도 Club1, 2, 3에 대해 통계적으로 유의미한 결과를 나타내지 못하였다.

통제변수 중에는 학교 규모를 나타내는 Size, 창업지원 역량을 나타내는 Incu가 모두 통계적으로 창업동아리 활동에 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 또한 학교의 지역별 차이를 나타내는 Loca는 Club1, 2, 3에 대해 부정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 수도권에 위치한 대학보다 비수도권에 위치한 대학에서 창업 동아리 활동이 더 활발했다는 것을 의미한다.

<표 5-4> 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 문화에 미치는 효과

연구모형		Club1	Club2	Club3
변수명	coef.	0.306***	0.263***	0.297***
	s.e.	0.150	0.100	0.097
	p	0.004	0.009	0.003
Size	coef.	0.152*	0.233***	0.166**
	s.e.	0.078	0.074	0.074
	p	0.053	0.002	0.025
Incu	coef.	-0.097***	-1.063***	-0.097***
	s.e.	0.128	0.122	0.121
	p	0.000	0.000	0.000
Loca	coef.	0.582***	0.533***	0.335**
	s.e.	0.166	0.158	0.143
	p	0.001	0.001	0.020
Treat	coef.			
	s.e.			
	p			

Period	coef.	0.067	0.235	0.019
	s.e.	0.174	0.165	0.164
	p	0.700	0.156	0.906
Moder (Treat × Period)	coef.	-0.046	-0.222	0.038
	s.e.	0.233	0.222	0.220
	p	0.841	0.318	0.862
Cons	coef.	2.813***	3.097***	3.149***
	s.e.	0.668	0.636	0.619
	p	0.000	0.000	0.000
Number of Obs.		306	306	262
F-statistics		17.23***	19.57***	16.06***
Adjusted R ²		0.242	0.267	0.257

주1) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2. 창업 활동

〈표 5-5〉는 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 활동에 미치는 효과를 나타낸다. Startup1, 2, 3은 각 독립변수들의 기준년도(t) 대비 시간 지연(Time-lag)을 t+1, t+2, t+3으로 설정한 변수이다. Treat는 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비선정된 대학 간의 처치효과 차이를 보여주는 변수로써, Startup1, 2에 대해 유의수준 90% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 창업선도대학 육성사업의 주관 대학으로 선발된 대학이 그렇지 않은 대학보다 더 많이 창업 한 것을 의미한다. Period는 창업선도대학 육성사업의 시행 전과 시행 후에 대한 차이를 보여주는 변수인데, Treat과 동일하게 Startup1, 2에 대해 각각 유의수준 90%, 95% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 창업선도대학 육성사업 시행 이전보다 이후에 창업이 더 활발히 이뤄진 것을 의미한다. 하지만, 창업선도대학 육성사업의 순 효과를 나타내는 Moder는 Startup1, 2, 3에 대해 통계적으로 유의미한 결과를 나타내지 못하였다.

통제변수 중에는 학교 규모를 나타내는 Size가 Startup1, 2, 3에 대해 유의수준

99% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 또한, 학교의 지역별 차이를 나타내는 Loca도 Startup2, 3에 대해 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 수도권에 위치한 대학이 비수도권에 위치한 대학보다 실제 창업이 더 활발하게 이루어진 것을 의미한다.

<표 5-5> 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 활동에 미치는 효과

변수명		연구모형	Startup1	Startup2	Startup3
Size	coef.		0.303***	0.294***	0.310***
	s.e.		0.091	0.093	0.097
	p		0.001	0.002	0.002
Incu	coef.		0.046	-0.027	-0.076
	s.e.		0.068	0.069	0.073
	p		0.499	0.693	0.301
Loca	coef.		0.097	0.282**	0.402***
	s.e.		0.111	0.114	0.120
	p		0.386	0.014	0.001
Treat	coef.		0.251*	0.257*	0.201
	s.e.		0.144	0.147	0.143
	p		0.083	0.083	0.160
Period	coef.		0.295*	0.346**	0.136
	s.e.		0.151	0.154	0.163
	p		0.052	0.026	0.404
Moder (Treat × Period)	coef.		-0.026	-0.071	-0.039
	s.e.		0.202	0.207	0.219
	p		0.898	0.732	0.857
Cons	coef.		-1.009	-0.652	-0.397
	s.e.		0.580	0.593	0.615
	p		0.083	0.272	0.519
Number of Obs.			306	306	262
F-statistics			4.46***	5.12***	4.53***
Adjusted R ²			0.063	0.075	0.075

주1) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

3. 창업 성과

가. 매출액 기준

〈표 5-6〉는 창업선도대학 육성사업이 대학 창업 기업의 매출액에 미치는 효과를 나타낸다. Sales1, 2, 3은 각 독립변수들의 기준년도(t) 대비 시간 지연(Time-lag)을 t+1, t+2, t+3으로 설정한 변수이다. Treat는 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학과 비 선정된 대학 간의 처치효과 차이를 보여주는 변수로써, Sales1, 2, 3에 대해 유의수준 95%, 99%, 90% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 창업선도대학 육성사업의 주관 대학으로 선발된 대학이 그렇지 않은 대학보다 창업을 통해 더 많은 매출액을 달성한 것을 의미한다. Period는 창업선도대학 육성사업의 시행 전과 시행 후에 대한 차이를 보여주는 변수인데, Sales1, 2, 3에 대해 통계적으로 유의한 결과를 발견하지 못하였다. 이는 창업선도대학 육성사업 시행 이전과 이후에 창업 기업의 매출액 차이가 있다는 가설에 대해 통계적 타당성을 확보하지 못하였다는 것을 의미한다. 또한, 창업선도대학 육성사업의 순 효과를 나타내는 Moder도 Sales1, 2, 3에 대해 통계적으로 유의미한 결과를 나타내지 못하였다.

통제변수 중에는 학교 규모를 나타내는 Size가 Sales1, 2, 3에 대해 유의수준 99%, 95% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 또한, 학교의 지역별 차이를 나타내는 Loca도 Sales1, 2, 3에 대해 유의수준 99% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 수도권에 위치한 대학이 비수도권에 위치한 대학보다 창업을 통해 달성한 매출액이 더 크다는 것을 의미한다.

<표 5-6> 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업기업 매출액에 미치는 효과

연구모형		Sales1	Sales2	Sales3
변수명				
Size	coef.	0.573***	0.501**	0.463**
	s.e.	0.208	0.212	0.226
	p	0.006	0.019	0.042

Incu	coef.	0.041	-0.215	-0.409**
	s.e.	0.155	0.158	0.171
	p	0.791	0.175	0.018
Loca	coef.	0.521**	0.800***	0.775***
	s.e.	0.254	0.259	0.281
	p	0.042	0.002	0.006
Treat	coef.	0.827**	0.920***	0.585*
	s.e.	0.329	0.224	0.333
	p	0.013	0.006	0.081
Period	coef.	0.262	0.532	-0.087
	s.e.	0.344	0.350	0.380
	p	0.448	0.131	0.818
Moder (Treat × Period)	coef.	0.041	-0.324	0.231
	s.e.	0.462	0.470	0.512
	p	0.928	0.491	0.651
Cons	coef.	-2.107	-1.238	-0.245
	s.e.	1.323	1.348	1.435
	p	0.112	0.359	0.865
Number of Obs.		306	306	262
F-statistics		4.50***	4.84***	4.00***
Adjusted R ²		0.064	0.070	0.085

주1) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

나. 고용인원 기준

〈표 5-7〉는 창업선도대학 육성사업이 대학 창업 기업의 고용 인원에 미치는 효과를 나타낸다. Jobs1, 2, 3은 각 독립변수들의 기준년도(t) 대비 시간 지연(Time-lag)을 t+1, t+2, t+3으로 설정한 변수이다. Treat, Period 모두 Jobs 1, 2, 3에 유의한 효과를 미치지 못하였으며, 창업선도대학 육성사업의 순 효과를 나타내는 Moder도 Jobs1, 2, 3에 대해 통계적으로 유의미한 효과를 나타내지 못하였다.

통제변수 중에는 학교 규모를 나타내는 Size가 Jobs1, 2, 3에 대해 유의수준 95%, 99% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 또한, 학교의 지역별 차이를 나타내는 Loca도 Jobs1, 2, 3에 대해 유의수준 99% 내에서 긍정적인 효과를 미친 것으로 나타났다. 이는 수도권에 위치한 대학이 비수도권에 위치한 대학보다 창업을 통한 고용 창출을 더 크게 했다는 것을 의미한다.

〈표 5-7〉 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업기업 고용인원에 미치는 효과

연구모형		Jobs1	Jobs2	Jobs3
변수명				
Size	coef.	0.258**	0.338***	0.314***
	s.e.	0.103	0.098	0.103
	p	0.013	0.001	0.003
Incu	coef.	-0.125	-0.055	-0.117
	s.e.	0.077	0.073	0.078
	p	0.107	0.447	0.136
Loca	coef.	0.379***	0.630***	0.726***
	s.e.	0.127	0.120	0.128
	p	0.003	0.000	0.000
Treat	coef.	0.237	0.233	0.183
	s.e.	0.164	0.155	0.152
	p	0.149	0.134	0.229
Period	coef.	0.132	0.023	-0.248
	s.e.	0.171	0.162	0.173
	p	0.441	0.887	0.154
Moder (Treat × Period)	coef.	-0.027	-0.063	0.318
	s.e.	0.230	0.217	0.233
	p	0.904	0.772	0.174
Cons	coef.	-0.954	-1.458**	-1.255*
	s.e.	0.659	0.623	0.654
	p	0.153	0.020	0.056
Number of Obs.		306	306	262
F-statistics		3.75***	7.45***	8.82***
Adjusted R ²		0.051	0.112	0.152

주1) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

| 제6장 | 결 론

본 연구는 기업가적 대학육성을 위한 정부 지원사업의 효과를 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과를 중심으로 분석하고 정책적 시사점을 도출하는데 있다. 이를 위해 먼저, 국내 창업에 대한 선행연구를 학술논문 분야와 정부 정책연구 분야를 중심으로 살펴보고 있다. 국내 창업에 대한 학술논문은 크게 창업 교육, 창업 성과, 창업 정책에 대한 연구를 중심으로 이루어져왔으나, 창업 정책의 효과에 대한 실증연구는 매우 미비한 수준이었다. 또한, 정부 정책연구 분야도 창업 주체별 연구, 창업 생태계에 관한 연구, 창업 실태조사, 창업 제도 개선 등 다양한 분야에서 연구가 추진되어 왔으나, 실제 정부가 시행한 창업 지원 사업이 현장에서 어떤 효과를 미쳤는지에 대한 계량적 분석 연구는 실시되지 않았다. 따라서 그 간 정부에서 시행한 창업 지원정책에 대한 효과를 보다 정확하게 평가할 수 있는 계량적 모델을 고안하여 정부 지원정책의 순 효과를 분석하는 연구가 필요한 실정이다.

본 연구에서는 다양한 정부의 창업지원 사업 중 하나를 선택하여 그 지원 효과를 실증 분석하였다. 먼저, 정부의 창업 지원 사업을 5가지(①사업화 지원 사업, ②창업교육 및 R&D 지원 사업, ③시설·공간·보육 제공사업, ④멘토링·컨설팅 제공사업, ⑤행사·네트워크 지원 사업) 유형으로 분류하여 어떤 사업이 현재 지원 증인지를 살펴보았다. 국내 창업 지원 사업은 사업화 지원 사업이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 중에서도 창업선도대학 육성사업이 가장 큰 규모로 추진되고 있다. 창업선도대학 육성사업은 우수한 창업지원 역량 및 기반을 보유한 대학을 ‘창업선도대학’으로 선정하여 창업 희망자 및 창업 후 3년 미만의 초기 기업을 대상으로 창업 교육부터 사업아이템 발굴, 시제품 개발, 홍보 활동 등 사업화에 필요한 지원을 패키지 식으로 제공해 주는 사업이다. 본 사업은 2011년 최초로 권역별로 15개 대학을 선정하여 운영하였으며, 이후 지속적으로 사업을 확대하여 2018년에는 43개 대학을 선정하여 운영하고 있다. 즉, 대부분 일회성 지원에 그치는 타 정부 지원사업과 달리 본 사업은 주관 대학이 길게는 8년 간 정부 지원을 받아왔다. 따라서 본 연구에서는 정부 창업 지원사업의 효과 분석을 위한 대상사업으로 창업선도대학 육성사업을 선정하여 실증연구를 수행하였다.

지원 사업의 정책적 효과를 평가하는 방법은 정성적·정량적 방법으로 구분할 수 있으며, 정량적 방법은 비용·편익 분석, 계량경제학적 분석, 계량서지학적 분석 등이 있다. 본 연구에서는 PSM-DID 연구방법론을 선택하였는데, 이 방법은 높은 신뢰도를 담보하고 결과의 일반화 가능성이 높은 준실험 연구방법에 속한다. 즉, PSM을 통해 관측이 가능한 변수를 공변수로 설정하여 처치군과 대조군 간의 속성을 유사하게 맞춰 줌으로써 연구 표본의 선택편의를 줄여주고, 이후 DID를 통해 관측이 불가능한 변수의 영향을 통제함으로써 처치군의 치료효과를 검증한다. 본 연구에서는 PSM 수행을 위해 학교 규모를 나타내는 전임교원 수, 연구 역량을 대리할 수 있는 전임교원 1인당 논문실적, 연구 자원을 나타내는 전임교원 1인당 연구비, 창업 지원역량을 나타내는 창업지원 전담 직원의 수를 공변수로 사용하였다. 또한 DID 수행을 위해 처치변수로는 당해년도에 창업선도대학 육성사업에 선정되었는지 유무로 측정하였으며, 기간변수로는 선정된 년도(t)를 1이라고 하면, 선정 이전 년도($t-1$)에 해당하는 데이터를 0으로 설정하였다. 마지막으로 학교의 규모, 창업지원 역량, 학교의 위치를 통제변수로 사용하였다.

분석 결과, 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 문화에 미치는 효과는 지원 대상에 대한 효과로 나타났으며, 지원 시점 및 정책에 의한 효과는 통계적으로 유의하게 나타나지 않았다. 또한, 학교 규모 및 창업지원 역량은 창업 문화에 긍정적인 효과를 미쳤으며, 학교의 위치는 수도권보다 비수도권에 위치한 대학에서 창업 동아리 활동이 더 활발했다. 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 활동에 미치는 효과를 분석한 결과, 지원 대상에 대한 효과와 지원 시점에 대해 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타났으나 정책 지원에 대한 순 효과는 통계적으로 유의하게 나타나지 않았다. 통제변수 중에는 학교 규모가 창업 활동에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 수도권에 위치한 대학이 비수도권에 위치한 대학보다 창업이 더 활발하게 이루어진 것을 확인하였다. 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 성과에 미치는 효과는 창업 기업의 매출액과 고용인원 측면에서 살펴보았다. 먼저, 창업기업의 매출액에 미치는 효과를 분석한 결과, 지원대상이 미치는 효과가 긍정적으로 나타났으나, 지원 시점 및 정책 시행에 대한 순 효과는 통계적으로 유의하게 나타나지 않았다. 다만 통제변수 중 학교규모 및 수도권에 위치한 것이

창업기업의 매출액에 긍정적으로 작용하는 것으로 나타났다. 마지막으로 창업기업의 고용창출에 미치는 효과를 분석하였다. 분석 결과, 지원 대상, 지원 시점, 정책 시행에 대한 순 효과는 모두 통계적으로 유의하게 나타나지 않았으며, 학교 규모 및 수도권에 위치한 요인이 창업기업의 고용인원 창출에 긍정적으로 작용한다는 것을 발견했다.

즉, 창업선도대학 육성사업이 대학의 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 미치는 효과는 정책에 대한 순 효과라기보다는 정책 지원 대상에 따른 긍정적인 효과로 보는 것이 통계적으로 입증되었다. 즉, 창업선도대학 육성사업에 선정된 대학이 비 선정된 대학보다 창업 문화, 창업 활동, 창업기업의 매출액 증대에 뛰어난 역량을 보유한 것이지만 지원 사업을 통해 창업 문화, 창업 활동, 창업기업의 매출액에 긍정적인 효과를 미친 것이라고 보기는 어렵다는 것이다.

본 연구의 학술적 기여 점은 다음과 같다. 첫째, 국내 창업 지원 사업에 대한 효과를 계량적 연구모형을 도입하여 분석함으로써 관련 문헌연구를 확장하였다. 특히, PSM-DID를 결합한 준 실험방법을 적용함으로써 관측 가능한 변수뿐 아니라 관측이 불가능한 변수에 대해서도 통제하여 정책 지원의 순 효과를 검증할 수 있었다. 둘째, 창업 지원 사업에 대한 효과를 한 가지 변수로만 검증한 것이 아닌 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과 등 다양한 측면에서 효과를 검증하였다. 실제 정부의 지원정책은 지원 대상에 대한 직접적인 효과 이외에 부수적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 다양한 측면에서의 효과 검증이 필요하다. 셋째, 대학정보공시센터에서 제공하는 데이터를 2010년부터 2017년까지 사용함으로써 결과의 신뢰성을 확보하고자 노력하였다. 기존 창업 성과에 대해 계량적 연구 모형을 적용한 선행연구들은 대다수 자체 설문조사나 지엽적인 연구표본을 사용하여 연구 결과의 일반화가 쉽지 않았으나, 본 연구에서는 특례법에 따라 공시된 자료를 사용함으로써 결과의 신뢰도를 확보하려고 하였다.

본 연구는 다음과 같은 정책적 시사점들을 도출하였다. 창업 지원사업의 수혜 대학이 비 수혜 대학보다 창업 문화, 창업 활동, 창업기업의 매출액이 높은 이유는 지원 사업의 순 효과라기보다는 대학 자체의 특성에서 기인한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 지원사업의 실제 효과를 높이기 위해서는 창업역량이 우수한 대학을 선정하여 지원하는 것보다도 창업을 하고자 하는 열망은 높는데 반해 역량이 우수하지 못한 대학을 지

원하는 방안도 검토해 볼 필요가 있다. 즉, 현재 창업육성선도대학에 선정된 대학들은 선정 이전에도 충분한 역량을 갖추었기 때문에 정부 지원 여부가 창업 문화, 창업 활동, 창업 성과에 나타나지 않았다고 볼 수 있다.

또한, 본 연구 결과에서도 나타났듯이, 창업 문화는 수도권 대학보다 비수도권 대학이 높은 반면, 창업 건수 및 창업기업의 매출액, 고용인원은 수도권에 위치한 대학이 높게 나타났다. 즉, 비수도권에 위치한 대학은 창업 열망은 수도권 대학 대비 높음에도 불구하고 적절한 지원을 받지 못해 창업 활동 및 창업 성과가 낮게 나타났다고 볼 수 있다. 따라서 비수도권 대학의 창업 열망이 실제 창업 활동 및 성과와 연계될 수 있도록 지원 방안을 도출할 필요가 있다.

참고문헌

- 교육부 (2013), 「대학 창업교육 5개년 계획 발표」
- 고혜수·정양현·서한결·송락경(2016), 「중소기업 컨설팅 지원사업의 실효성에 관한 연구 : 대전 지역
히든챔피언 지원 사업을 중심으로」, 「중소기업연구」, 38, 한국중소기업학회, pp. 169-188.
- 김보배·고석남 (2017), 「재직자 직업훈련의 임금효과 추정」, 「사회과학연구」, 33(1), pp.149-175.
- 김선우·신은정·김형주·홍성민·박기범·천새롬·고혁진·박진서·박동오·신영규 (2014), 「이공계 대학의
창업교육 혁신방안」, 「과학기술정책연구원」
- 김지영·성창수·박주연 (2017), 「대학 창업교육의 고도화를 위한 창의적 문제해결역량교육에 대한 고
찰」, 「벤처창업연구」, 12(2), pp.65-76.
- 김정훈·박성환 (2013), 「벤처캐피탈 투자가 창업기업의 IPO 성과에 미치는 영향」, 「회계연구」,
18(1), pp.83-103.
- 김형철·임아름·김권필 (2015), 「청년창업가의 역량이 창업성과에 미치는 영향」, 「인적자원개발연
구」, 18(2), pp.27-58.
- 박남규·김명숙·고종욱 (2015), 「정부의 창업지원정책이 창업가의 기업가정신 및 창업의지에 미치는
영향」, 「벤처창업연구」, 10(6), pp.89-98.
- 배종태·차민석 (2009), 「기업가정신의 확장과 활성화」, 「중소기업연구」, 31(1), pp.109-128.
- 양영석·양수희·황보운 (2012), 「'질 좋은 청년창업' 창출을 위한 정부의 청년창업육성정책 패러다임
이행방안에 관한 연구」, 「벤처창업연구」, 7(3), pp.167-179.
- 엄기용·이상곤 (2006), 「한국생산기술연구원 연구결과 활용도 분석 및 개선방안 연구」, 「한국기술교
육대학교」
- 이석원·김준기·이영범·장경호·이민호 (2008), 「정책효과분석과 선택편의 : 중소기업 정책자금 지원
사업에 대한 순차적 선택모형을 중심으로」, 「한국행정정보」, 42(1), pp.197-227
- 이재호 (2015), 「창업생태계의 국제간 비교를 통한 사회안전망 구축과 창업활성화 방안」, 「한국국제
경영관리학회 학술발표대회 논문집」, pp.57-89.
- 이종건·김현철·안태항 (2014), 「자기효능감과 기업성과」, 「경영학연구」, 43(2), pp.561-586.
- 인터젠컨설팅 (2016), 「창업 활성화 지속 및 지역경제 생태계 완성을 위한 정책 방향」, 「미래창조과

학부」

정규채·고혜수·정성창 (2017), 「PSM-DID결합모형을 이용한 기술지원사업의 경제적 성과분석에 관한 연구 - K출연연구기관이 수행한 부품·소재종합기술지원사업을 중심으로」, 「관리회계연구」, 17(3), pp.281-305

정보통신정책연구원 (2015), 「주요국의 과학기술벤처 창업환경과 정책지원체계 비교 연구」, 「미래창조과학부」

정보통신정책연구원 (2017), 「창업지원 효율화 및 창업기업 진입장벽 해소 방안 연구」, 「미래창조과학부」

중소기업연구원 (2017), 「벤처창업기업 규제특례제도 관련 국내의 사례 연구」, 「창조경제추진단」

창업진흥원 (2017), 「2016 창업기업 실태조사」, 「중소기업청」

창조경제연구회 (2015), 「지식재산 기반 창업 및 사업화 활성화 방안 연구」, 「특허청」

청년일자리모니터링단 (2016), 「대학 창업교육 실태 모니터링」, 「청년위원회」

최석준·김상신(2007), 「정부 연구개발 보조금의 기업자체 R&D 투자에 대한 효과 분석」, 「기술혁신학회지」, 10(2), pp.706-726.

하규수·서란숙 (2009), 「대학생의 창업교육 요구도와 창업의지」, 「한국벤처창업학회 학술대회 논문집」, pp.311-337.

한국과학기술원 (2017), 「4차 산업혁명 시대 청년여성의 벤처창업 활성화 방안」, 「여성가족부」

한국벤처창업학회 (2013), 「국내 창업정책의 변화 및 평가」, 「창업진흥원」

한국정책학회 (2016), 「대학 창업문화 확산 제고방안 연구」, 「미래창조과학부」

한국창업경영연구원 (2015), 「공공데이터 활용 창업 활성화 방안」, 「산업통상자원부」

홍효석·설병문 (2013), 「창업교육과 창업동아리 경험이 청년창업에 미치는 영향」, 「벤처창업연구」, 8(2), pp.141-151.

ZDNetKorea(2018.01.02),「7개 부처 올해 창업 지원에 7796억 투입」

Åstebro, T., N. Bazzazian, and S. Braguinsky. (2012), "Startups by recent university graduates and their faculty: Implications for university entrepreneurship policy", Research policy, 41(4), pp.663-677.

Audretsch, D. B., Lehmann, E., & Warning, S. (2005), "University spillovers and new firm

- location", *Research Policy*, 34(7), pp.113-1122.
- Audretsch, D., & Lehmann, E. (2005), "Does the knowledge spillover theory of entrepreneurship hold for regions?", *Research Policy*, 34(8), pp.1191-1202.
- Bramwell, A., & Wolfe, D. A. (2008), "Universities and regional economic development: The entrepreneurial University of Waterloo", *Research policy*, 37(8), pp.1175-1187.
- Clark, B. R. (1998) *Creating entrepreneurial universities*. Oxford: Pergamon.
- Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V. (2018), "Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil", *Technological Forecasting and Social Change*, 135, pp.99-111.
- Dearlove, J. (2002), "A continuing role of academics: The governance of UK universities in the post-Dearing era", *Higher Education Quarterly*, 53(3), pp.257-275.
- Di Gregorio, D., & Shane, S. (2003), "Why do some universities generate more start-ups than others?" *Research Policy*, 32(2), pp.209-227.
- Dill, D. (1995), "University-industry entrepreneurship: The organization and management of American university technology transfer units", *Higher Education*, 29(4), pp.369-384.
- Etzkowitz, H. (1983), "Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science" *Minerva*, 21(2-3), pp.198-233.
- Etzkowitz, H. (2004), *"MIT and the Rise of Entrepreneurial Science"*, Taylor & Francis, Oxford.
- Etzkowitz, H., Solé, F., & Piqué, J. M. (2010), "The creation of born global companies within the science cities: an approach from triple helix", *Engevista*, 9(2), pp.149-164.
- Fiet, J. (2000), "The pedagogical side of entrepreneurship theory", *Journal of Business Venturing*, 16(2), pp.101-117.
- Fiet, J. (2001), "The theoretical side of teaching entrepreneurship", *Journal of Business Venturing*, 16(2), pp.1-24.

- Florida, R., & Kenney, M. (1988), "Venture capital financed innovation and technological change in the United States", *Research Policy*, 17(3), pp.119-137.
- Gallagher, M. (2000), "The emergence of entrepreneurial public universities in Australia", In Paper Presented at the IMHE General Conference of the OECD Paris, September 2000.
- Garcia - Manjon, J. V., Romero - Merino, M. E., (2012), "Research, Development, and Firm Growth. Empirical Evidence from European Top R&D Spending Firms", *Research Policy*, 41(6), pp.1084 - 1092.
- Greenland S., Pearl J. and Robins J.M. (1999), "Causal diagrams for epidemiologic research", *Epidemiology*, 10, pp.37-48.
- Guerrero, M., and D. Urbano, (2012), "The development of an entrepreneurial university", *The journal of technology transfer*, 37(1), pp.43-74.
- Ho, M. H. C., Liu, J. S., Lu, W. M., and Huang, C. C. (2014), "A new perspective to explore the technology transfer efficiencies in US universities", *The journal of technology transfer*, 39(2), pp.247-275.
- Hussinger, K. (2008), "R&D and Subsidies at the Firm Level :An Application of Parametric and Semiparametric Two - Step Selection Models", *Journal of Applied Econometrics*, 23(6), pp.729 - 747.
- Iansiti, M., & Levien, R. (2004), "The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability", Harvard Business Press.
- Kirby, D. A. (2004), "Entrepreneurship education: Can business schools meet the challenge?", *Education and Training*, 46(8/9), pp.510-519.
- Kirby, D. A. (2005), "Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice", *Journal of Technology Transfer*, 31(5), pp.599-603.
- Lee B.K., Lessler J. and Stuart E.A.(2010), "Improving propensity score weighting using machine learning", *Statistics in Medicine*, 29, pp.337-346.

- Link, A., & Scott, J. (2005), "Opening the ivory tower's door: An analysis of the determinants of the formation of U.S. university spin-off companies", *Research Policy*, 34(7), pp.1106-1112.
- Mian, S. (1996), "The university business incubator: A strategy for development of new research/technologybased firms", *The Journal of High Technology Management Research*, 7(2), pp.191-208.
- Mian, S. (1997), "Assessing and managing the university technology business incubator: An integrative framework", *Journal of Business Venturing*, 12(4), pp.251-340.
- Middlehurst, R. (2004), "Changing internal governance: A discussion of leadership roles and management structures in UK universities", *Higher Education Quarterly*, 58(4), pp.258-279.
- Niosi, J. (2006), "Success factors in Canadian academic spin-offs", *The Journal of Technology Transfer*, 31(4), pp.451-457.
- O'Shea, R., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005), "Entrepreneurial orientation, technology transfer and spin-off performance of US universities", *Research Policy*, 34(7), pp.994-1009.
- O'Shea, R. P., Allen, T. J., Morse, K. P., O'Gorman, C., & Roche, F. (2007), "Delineating the anatomy of an entrepreneurial university: the Massachusetts Institute of Technology experience", *R&d Management*, 37(1), pp.1-16.
- O'Shea, R., Chugh, H., & Allen, T. J. (2008), "Determinants and consequences of university spin-off activity: A conceptual framework", *Journal of Technology Transfer*, 33(6), pp.653-666.
- Powers, J. B., and P. P. McDougall (2005), "University start-up formation and technology licensing with firms that go public: a resource-based view of academic entrepreneurship", *Journal of Business Venturing*, 20(3), pp.291-311.
- Qiao, J., & Yang, Z. (2015), "Mechanism of R&D network formation based on a network embeddedness game model", *Journal of Management Analytics*, 2(2), pp.154-174.
- Roßpke, J. (1998), "The entrepreneurial university, innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy", Working Paper

- No.3, Department of Economics, Philipps-Universität Marburg, Germany.
- Rosenbaum, P., and Rubin, D. (1983), "The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects", *Biometrika*, 70(1), pp.41 - 55.
- Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007), "University entrepreneurship: A taxonomy of the literature", *Industrial and Corporate Change*, 16(4), pp.691-791.
- Saxenian, A. (1994), *Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Setoguchi S., Schneeweiss S., Brookhart M.A., Glynn R.J., and Cook E.F. (2008), "Evaluating uses of data mining techniques in propensity score estimation: A simulation study", *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 17. pp.546-555
- Siegel, D. S., Westhead, P., & Wright, M. (2003). Assessing the impact of science parks on the research productivity of firms: Exploratory evidence from the United Kingdom. *International Journal of Industrial Organization*, 21(9), 1217-1225.
- Sporn, B. (2001), "Building adaptive universities: Emerging organisational forms based on experiences of European and US universities", *Tertiary Education and Management*, 7(2), pp.121-134.
- Vesper, K. H., & Gartner, W. B. (1997), "Measuring progress in entrepreneurship education", *Journal of Business Venturing*, 12(5), pp.403-421.
- Wallsten, S. J. (2000), "The Effects of Government - Industry R&D Program on Private R&D : The Case of the Small Business Innovation Research Program", *The Rand Journal of Economics*, 31(1), pp.82 - 100.
- Yokoyama, K. (2006), "Entrepreneurialism in Japanese and UK Universities: Governance, management, leadership and funding", *Higher Education*, 52(3), pp.523-555.